

eul_wid: ixo-aa

Ἀρχιμήδης ὁ Συρακούσιος · Archimedes of Syracuse

On the Equilibrium of Planes

Περὶ Ἱσορροπίας Ἐπιπέδων

Period: Ἑλληνιστική Hellenistic
Dialect: Δωρική Doric
Domain: Μαθηματικά Mathematics
Format: Πραγματεία Treatise

- 2 80 Ἐπιπέδων ἰσορροπιῶν ἢ κέντρα βαρῶν ἐπιπέδων α' α' . Αἰτούμεθα τὰ ἴσα βάρη ἀπὸ ἴσων μακέων ἰσορροπεῖν, τὰ δὲ ἴσα βάρη ἀπὸ τῶν ἀνίσων μακέων μὴ ἰσορροπεῖν, ἀλλὰ ῥέπειν ἐπὶ τὸ βάρος τὸ ἀπὸ τοῦ μείζονος μάκεος. β'. Εἴ κα βαρέων ἰσορροπεόντων ἀπὸ τινων μακέων ποτὶ τὸ ἕτερον τῶν βαρέων ποτιτεθῇ, μὴ ἰσορροπεῖν, ἀλλὰ ῥέπειν ἐπὶ τὸ βάρος ἐκεῖνο, ὃ ποτετέθη. γ'. Ὁμοίως δὲ καί, εἴ κα ἀπὸ τοῦ ἐτέρου τῶν βαρέων ἀφαιρεθῇ τι, μὴ ἰσορροπεῖν, ἀλλὰ ῥέπειν ἐπὶ τὸ βάρος, ἀφ' οὗ οὐκ ἀφηρέθη. δ'. Τῶν ἴσων καὶ ὁμοίων σχημάτων ἐπιπέδων ἐφαρμοζομένων ἐπ' ἄλλαλα καὶ τὰ κέντρα τῶν βαρέων ἐφαρμόζει ἐπ' ἄλλαλα. ε'. Τῶν δὲ ἀνίσων, ὁμοίων δέ, τὰ κέντρα τῶν βαρέων ὁμοίως ἐσσεῖται κείμενα. Ὁμοίως δὲ λέγομεν σαμεῖα κέεσθαι ποτὶ τὰ ὁμοῖα σχήματα, ἀφ' ὧν ἐπὶ τὰς ἴσας γωνίας ἀγόμεναι εὐθεῖαι ποιεόντι γωνίας ἴσας ποτὶ τὰς ὁμολόγους πλευράς. ζ'. Εἴ κα μεγέθεα ἀπὸ τινων μακέων ἰσορροπέωντι, καὶ τὰ ἴσα αὐτοῖς ἀπὸ τῶν αὐτῶν μακέων ἰσορροπήσει. ζ'. Παντὸς σχήματος, οὗ κα ἂν περίμετρος ἐπὶ τὰ αὐτὰ κοῖλα ἦ, τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐντὸς εἴμεν δεῖ τοῦ σχήματος.
- 2 81 Τούτων δὲ ὑποκειμένων α' . Τὰ ἀπὸ ἴσων μακέων ἰσορροπέοντα βάρη ἴσα ἐντί. Εἴπερ γὰρ ἄνισα ἐσσεῖται, ἀφαιρεθείσας ἀπὸ τοῦ μείζονος τὰς ὑπεροχὰς τὰ λοιπὰ οὐκ ἰσορροπησοῦντι, ἐπειδὴ ἰσορροπεόντων ἀπὸ τοῦ ἐτέρου ἀφήρηται. Ὡστε τὰ ἀπὸ τῶν ἴσων μακέων βάρη ἰσορροπέοντα ἴσα ἐντί. β'. Τὰ ἀπὸ τῶν ἴσων μακέων ἄνισα βάρη οὐκ ἰσορροπέοντι, ἀλλὰ ῥέψει ἐπὶ τὸ μείζον. Ἀφαιρεθείσας γὰρ τὰς ὑπεροχὰς ἰσορροπησοῦντι, ἐπειδὴ τὰ ἴσα ἀπὸ τῶν ἴσων μακέων ἰσορροπέοντι. Ποτιτεθέντος οὖν τοῦ ἀφαιρεθέντος ῥέψει ἐπὶ τὸ μείζον, ἐπεὶ ἰσορροπεόντων τῷ ἐτέρῳ ποτετέθη. γ'. Τὰ ἄνισα βάρη ἀπὸ τῶν ἀνίσων μακέων ἰσορροπησοῦντι, καὶ τὸ μείζον ἀπὸ τοῦ ἐλάσσονος. [Omitted graphic marker] Ἐστω ἄνισα βάρη τὰ A, B, καὶ ἔστω μείζον τὸ A, καὶ ἰσορροπεόντων ἀπὸ τῶν AG, GB μακέων.
- 2 82 Δεικτέον ὅτι ἐλάσσων ἐστὶν ἂ AG τὰς GB. Μὴ γὰρ ἔστω ἐλάσσων. Ἀφαιρεθείσας δὴ τὰς ὑπεροχὰς, ἃ ὑπερέχει τὸ A τοῦ B, ἐπειδὴ ἰσορροπεόντων ἀπὸ τοῦ ἐτέρου ἀφήρηται, ῥέψει ἐπὶ τὸ B. Οὐ ῥέψει δέ· εἴτε γὰρ ἴσα ἐστὶν ἂ GA τὰς GB, ἰσορροπησοῦντι [τὰ γὰρ ἴσα ἀπὸ τῶν ἴσων μακέων], εἴτε μείζων ἂ GA τὰς GB, ῥέπει ἐπὶ τὸ A· τὰ γὰρ ἴσα ἀπὸ τῶν ἀνίσων μακέων οὐκ ἰσορροπέοντι, ἀλλὰ ῥέπει ἐπὶ τὸ ἀπὸ τοῦ μείζονος μάκεος. Διὰ δὴ ταῦτα ἐλάσσων ἐστὶν ἂ AG τὰς GB. Φανερόν δὲ ὅτι καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ἀνίσων μακέων ἰσορροπέοντα ἄνισα ἐντι, καὶ μείζον ἐστι τὸ ἀπὸ τοῦ ἐλάσσονος. δ'. Εἴ κα δύο ἴσα μεγέθεα μὴ τὸ αὐτὸ κέντρον τοῦ βάρους ἔχωντι, τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μεγεθῶν συγκειμένου μεγέθεος κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρους τὸ μέσον τὰς

εὐθείας τὰς ἐπιζευγνυούσας τῶν μεγεθῶν τὰ κέντρα τοῦ βάρους. Ἐστω τοῦ μὲν Α κέντρον τοῦ βάρους τὸ Α, τοῦ δὲ Β τὸ Β, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΑΒ τετράσθω δίχα κατὰ τὸ Γ· λέγω ὅτι τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μεγεθῶν συγκειμένου μεγέθους κέντρον ἐστὶ τὸ Γ. [Omitted graphic marker] Εἰ γὰρ μή, ἔστω [τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν Α, Β μεγεθῶν] κέντρον τοῦ βάρους τὸ Δ, εἰ δυνατόν [ὅτι γὰρ ἔστιν ἐπὶ τῆς ΑΒ προδεδεικται].

2 83 Ἐπεὶ οὖν τὸ Δ σαμεῖον κέντρον ἐστὶν τοῦ βάρους τοῦ ἐκ τῶν Α, Β συγκειμένου μεγέθους, κατεχομένου τοῦ Δ ἰσορροπήσει· τὰ ἄρα Α, Β μεγέθη ἰσορροποῦντι ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΒΒ μακέων ὅπερ ἀδύνατον [τὰ γὰρ ἴσα ἀπὸ τῶν ἀνίσων μακέων οὐκ ἰσορροποῦντι]. Δῆλον οὖν ὅτι τὸ Γ κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τοῦ ἐκ τῶν Α, Β συγκειμένου μεγέθους. εἴ. Εἴ κα τριῶν μεγεθῶν τὰ κέντρα τοῦ βάρους ἐπ' εὐθείας ἔωντι κείμενα, καὶ τὰ μεγέθη ἴσον βάρος ἔχωντι, καὶ αἱ μεταξὺ τῶν κέντρων εὐθεῖαι ἴσαι ἔωντι, τοῦ ἐκ πάντων τῶν μεγεθῶν συγκειμένου μεγέθους κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρους τὸ σαμεῖον, ὃ καὶ τοῦ μέσου τὸ αὐτὸ κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους. [Omitted graphic marker] Ἐστω τρία μεγέθη τὰ Α, Β, Γ, κέντρα δὲ αὐτῶν τοῦ βάρους τὰ Α, Β, Γ σαμεῖα ἐπ' εὐθείας κείμενα, ἔστω δὲ τὰ τε Α, Β, Γ ἴσα καὶ αἱ ΑΓ, ΒΒ ἴσαι εὐθεῖαι· λέγω ὅτι τοῦ ἐκ πάντων τῶν μεγεθῶν συγκειμένου μεγέθους κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ τὸ Γ σαμεῖον. Ἐπεὶ γὰρ τὰ Α, Β μεγέθη ἴσον βάρος ἔχει, κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρους τὸ Γ σαμεῖον, ἐπειδὴ ἴσαι ἐντὶ αἱ ΑΓ, ΒΒ.

2 84 Ἐστὶν δὲ καὶ τοῦ Γ κέντρον τοῦ βάρους τὸ Γ σαμεῖον· δῆλον οὖν ὅτι καὶ τοῦ ἐκ πάντων συγκειμένου μεγέθους κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρους τὸ σαμεῖον, ὃ καὶ τοῦ μέσου κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους. ΠΟΡΙΣΜΑ Α' Ἐκ δὴ τούτων φανερόν ὅτι, ὁπόσων κα τῷ πλήθει περισσῶν μεγεθῶν τὰ κέντρα τοῦ βάρους ἐπ' εὐθείας ἔωντι κείμενα, εἴ κα τὰ τε ἴσον ἀπέχοντα ἀπὸ τοῦ μέσου μεγέθη ἴσον βάρος ἔχωντι, καὶ αἱ εὐθεῖαι αἱ μεταξὺ τῶν κέντρων αὐτῶν ἴσαι ἔωντι, τοῦ ἐκ πάντων τῶν μεγεθῶν συγκειμένου μεγέθους κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρους τὸ σαμεῖον, ὃ καὶ τοῦ μέσου αὐτῶν κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους. ΠΟΡΙΣΜΑ Β' Εἴ κα καὶ ἄρτια ἔωντι τῷ πλήθει τὰ μεγέθη, καὶ τὰ κέντρα τοῦ βάρους αὐτῶν ἐπ' εὐθείας ἔωντι κείμενα, καὶ τὰ μέσα αὐτῶν καὶ τὰ ἴσα ἀπέχοντα ἀπ' αὐτῶν ἴσον βάρος ἔχωντι, καὶ αἱ μεταξὺ τῶν κέντρων εὐθεῖαι ἴσαι [Omitted graphic marker] ἔωντι, τοῦ ἐκ πάντων τῶν μεγεθῶν συγκειμένου μεγέθους κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρους τὸ μέσον τῆς εὐθείας τῆς ἐπιζευγνυούσας τὰ κέντρα τοῦ βάρους τῶν μεγεθῶν, ὡς ὑπογράφεται. ζ'.

2 85 Τὰ σύμμετρα μεγέθη ἰσορροποῦντι ἀπὸ μακέων ἀντιπεπονηθότως τὸν αὐτὸν λόγον ἔχόντων τοῖς βάρεσιν. Ἐστω σύμμετρα μεγέθη τὰ Α, Β, ὧν κέντρα τὰ Α, Β, καὶ μᾶκος ἔστω τι τὸ ΕΔ, καὶ ἔστω ὡς τὸ Α ποτὶ τὸ Β, οὕτως τὸ ΔΓ μᾶκος ποτὶ τὸ ΓΕ μᾶκος· δεικτέον ὅτι τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν Α, Β συγκειμένου μεγέθους κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τὸ Γ. [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν, ὡς τὸ Α ποτὶ τὸ Β, οὕτως τὸ ΔΓ ποτὶ τὸ ΓΕ, τὸ δὲ Α τῷ Β σύμμετρον, καὶ τὸ ΓΔ ἄρα τῷ ΓΕ σύμμετρον, τουτέστιν εὐθεῖα τῇ εὐθείᾳ· ὥστε τῶν ΕΓ, ΓΔ ἐστὶ κοινὸν μέτρον. Ἐστω δὴ τὸ Ν, καὶ κείσθω τῇ μὲν ΕΓ ἴσα ἑκατέρᾳ τῶν ΔΗ, ΔΚ, τῇ δὲ ΔΓ ἴσα ἡ ΕΛ. Καὶ ἐπεὶ ἴσα ἡ ΔΗ τῇ ΓΕ, ἴσα καὶ ἡ ΔΓ τῇ ΕΗ· ὥστε καὶ ἡ ΛΕ ἴσα τῇ ΕΗ. Διπλασία ἄρα ἡ μὲν ΛΗ τῆς ΔΓ, ἡ δὲ ΗΚ τῆς ΓΕ· ὥστε τὸ Ν καὶ ἑκατέραν τῶν ΛΗ, ΗΚ μετρεῖ, ἐπειδήπερ καὶ τὰ ἡμίσεα αὐτῶν. Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν, ὡς τὸ Α ποτὶ τὸ Β, οὕτως ἡ ΔΓ ποτὶ ΓΕ, ὡς δὲ ἡ ΔΓ ποτὶ ΓΕ, οὕτως ἡ ΛΗ ποτὶ ΗΚ· διπλασία γὰρ ἑκατέρᾳ ἑκατέρας· καὶ ὡς ἄρα τὸ Α ποτὶ τὸ Β, οὕτως ἡ ΛΗ ποτὶ ΗΚ.

2 86 Ὅσαπλασίων δὲ ἐστὶν ἡ ΛΗ τῆς Ν, τοσαυταπλασίων ἔστω καὶ τὸ Α τοῦ Ζ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΛΗ ποτὶ Ν, οὕτως τὸ Α ποτὶ Ζ. Ἐστὶ δὲ καὶ ὡς ἡ ΚΗ ποτὶ ΛΗ, οὕτως τὸ Β ποτὶ Α· δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΚΗ ποτὶ Ν, οὕτως τὸ Β ποτὶ Ζ· ἰσάκεις ἄρα πολλαπλασίων ἐστὶν ἡ ΚΗ τῆς Ν καὶ τὸ Β τοῦ Ζ. Ἐδείχθη δὲ τοῦ Ζ καὶ τὸ Α πολλαπλασίον ἓκ· ὥστε τὸ Ζ τῶν Α, Β κοινόν ἐστὶ μέτρον. Διαίρεθείσας οὖν τῆς μὲν ΛΗ εἰς τὰς τῇ Ν ἴσας, τοῦ δὲ Α εἰς τὰ τῷ Ζ ἴσα, τὰ ἐν τῇ ΛΗ τμήματα ἰσομεγέθη τῇ Ν ἴσα ἐσσεῖται τῷ πλήθει τοῖς ἐν τῷ Α τμαμάτεσσιν ἴσοις ἐοῦσιν τῷ Ζ. Ὡστε, ἂν

ἐφ' ἑκάστον τῶν τμαμάτων τῶν ἐν τῇ ΛΗ ἐπιτεθῇ μέγεθος ἴσον τῷ Ζ τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἔχον ἐπὶ μέσου τοῦ τμάματος, τά τε πάντα μεγέθεα ἴσα ἐντὶ τῷ Α, καὶ τοῦ ἐκ πάντων συγκειμένου κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρους τὸ Ε· ἄρτια τε γὰρ ἐστὶ τὰ πάντα τῷ πλήθει, καὶ τὰ ἐφ' ἑκάτερα τοῦ Ε ἴσα τῷ πλήθει διὰ τὸ ἴσαν εἶμεν τὰν ΛΕ τῇ ΗΕ. Ὅμοίως δὲ δειχθήσεται ὅτι κἂν, εἴ κα ἐφ' ἑκάστον τῶν ἐν τῇ ΚΗ τμαμάτων ἐπιτεθῇ μέγεθος ἴσον τῷ Ζ κέντρον τοῦ βάρους ἔχον ἐπὶ τοῦ μέσου τοῦ τμάματος, τά τε πάντα μεγέθεα ἴσα ἐσσεῖται τῷ Β, καὶ τοῦ ἐκ πάντων συγκειμένου κέντρον τοῦ βάρους ἐσσεῖται τὸ Δ· ἐσσεῖται οὖν τὸ μὲν Α ἐπικείμενον κατὰ τὸ Ε, τὸ δὲ Β κατὰ τὸ Δ. Ἐσσεῖται δὴ μεγέθεα ἴσα ἀλλήλοις ἐπ' εὐθείας κείμενα, ὧν τὰ κέντρα τοῦ βάρους ἴσα ἀπ' ἀλλήλων διέστακεν, [συγκείμενα] ἄρτια τῷ πλήθει· δηλον οὖν ὅτι τοῦ ἐκ πάντων συγκειμένου μεγέθεος κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους ἡ διχοτομία τῆς εὐθείας τῆς ἐχούσας τὰ κέντρα τῶν μέσων μεγεθῶν.

2 87 Ἐπεὶ δ' ἴσαι ἐντὶ ἡ μὲν ΛΕ τῇ ΓΔ, ἡ δὲ ΕΓ τῇ ΔΚ, καὶ ὅλα ἄρα ἡ ΛΓ ἴσα τῇ ΓΚ· ὥστε τοῦ ἐκ πάντων μεγέθεος κέντρον τοῦ βάρους τὸ Γ σαμεῖον. Τοῦ μὲν ἄρα Α κειμένου κατὰ τὸ Ε, τοῦ δὲ Β κατὰ τὸ Δ, ἰσορροποῦντι κατὰ τὸ Γ. Ζ'. Καὶ τοίνυν, εἴ κα ἀσύμμετρα ἔωντι τὰ μεγέθεα, ὁμοίως ἰσορροποῦντι ἀπὸ μακέων ἀντιπεπονηθότως τὸν αὐτὸν λόγον ἐχόντων τοῖς μεγέθεσιν. [Omitted graphic marker] Ἐστω ἀσύμμετρα μεγέθεα τὰ ΑΒ, Γ, μακρεὰ δὲ τὰ ΔΕ, ΕΖ, ἐχέτω δὲ τὸ ΑΒ ποτὶ τὸ Γ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν καὶ τὸ ΕΔ ποτὶ τὸ ΕΖ μακρὸς λέγω ὅτι τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΑΒ, Γ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ τὸ Ε. Εἰ γὰρ μὴ ἰσορροπήσῃ τὸ ΑΒ τεθὲν ἐπὶ τῷ Ζ τῷ Γ τεθέντι ἐπὶ τῷ Δ, ἤτοι μεῖζόν ἐστὶ τὸ ΑΒ τοῦ Γ ἢ ὥστε ἰσορροπεῖν [τῷ Γ] ἢ οὐ. Ἐστω μεῖζον, καὶ ἀφηρήσθω ἀπὸ τοῦ ΑΒ ἔλασσον τῆς ὑπεροχῆς, ἢ μεῖζόν ἐστὶ τὸ ΑΒ τοῦ Γ ἢ ὥστε ἰσορροπεῖν, ὥστε [τὸ] λοιπὸν τὸ Α σύμμετρον εἶμεν τῷ Γ. Ἐπεὶ οὖν σύμμετρά ἐστι τὰ Α, Γ μεγέθεα, καὶ ἐλάσσονα λόγον ἔχει τὸ Α ποτὶ τὸ Γ ἢ ἡ ΔΕ ποτὶ ΕΖ, οὐκ ἰσορροποῦντι τὰ Α, Γ ἀπὸ τῶν ΔΕ, ΕΖ μακέων, τεθέντος τοῦ μὲν Α ἐπὶ τῷ Ζ, τοῦ δὲ Γ ἐπὶ τῷ Δ.

2 88 Διὰ ταῦτά δ', οὐδ' εἰ τὸ Γ μεῖζόν ἐστὶν ἢ ὥστε ἰσορροπεῖν τῷ ΑΒ. ἡ'. Εἴ κα ἀπὸ τίνος μεγέθεος ἀφαιρεθῇ τι μέγεθος μὴ τὸ αὐτὸ κέντρον ἔχον τῷ ὅλῳ, τοῦ λοιποῦ μεγέθεος κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους, ἐκβληθείσας τῆς εὐθείας τῆς ἐπιζευγνυούσας τὰ κέντρα τῶν βαρέων τοῦ τε ὅλου μεγέθεος καὶ τοῦ ἀφηρημένου ἐπὶ τὰ αὐτά, ἐφ' ἃ τὸ κέντρον τοῦ ὅλου μεγέθεος, καὶ ἀπολαφθείσας τινὸς ἀπὸ [τῆς] ἐκβληθείσας τῆς ἐπιζευγνυούσας τὰ εἰρημένα κέντρα, ὥστε τὸν αὐτὸν ἔχειν λόγον ποτὶ τὰν μεταξὺ τῶν κέντρων, ὃν ἔχει τὸ βάρος τοῦ ἀφηρημένου μεγέθεος ποτὶ τὸ τοῦ λοιποῦ βάρος, τὸ πέρας τῆς ἀπολαφθείσας. [Omitted graphic marker] Ἐστω μεγέθεός τινος τοῦ ΑΒ κέντρον τοῦ βάρους τὸ Γ, καὶ ἀφηρήσθω ἀπὸ τοῦ ΑΒ τὸ ΑΔ, οὗ κέντρον τοῦ βάρους ἔστω τὸ Ε, ἐπιζευχθείσας δὲ τῆς ΕΓ καὶ ἐκβληθείσας ἀπολελάφθω ἡ ΓΖ ποτὶ τὰν ΓΕ λόγον ἔχουσα τὸν αὐτόν, ὃν ἔχει τὸ ΑΔ μέγεθος ποτὶ τὸ ΔΗ· δεικτέον ὅτι τοῦ ΔΗ μεγέθεος κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ τὸ Ζ σαμεῖον.

2 89 Μὴ γάρ, ἀλλ', εἰ δυνατόν, ἔστω τὸ Θ σαμεῖον. Ἐπεὶ οὖν τοῦ μὲν ΑΔ μεγέθεος κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ τὸ Ε, τοῦ δὲ ΔΗ τὸ Θ σαμεῖον, τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΑΔ, ΔΗ μεγεθῶν κέντρον τοῦ βάρους ἐσσεῖται ἐπὶ τῆς ΕΘ τμαθείσας, ὥστε τὰ τμάματα αὐτῆς ἀντιπεπονημένον κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον τοῖς μεγέθεσιν· ὥστε οὐκ ἐσσεῖται τὸ Γ σαμεῖον κατὰ τὰν ἀνάλογον τομὰν τῇ εἰρημένῃ. Οὐκ ἄρα ἐστὶ τὸ Γ κέντρον τοῦ ἐκ τῶν ΑΔ, ΔΗ συγκειμένου μεγέθεος, τουτέστι τοῦ ΑΒ. Ἐστὶ δὲ ὑπέκειτο γάρ· οὐκ ἄρα ἐστὶ τὸ Θ κέντρον βάρους τοῦ ΔΗ μεγέθεος. Θ'. Παντὸς παραλληλογράμμου τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐπὶ τῆς εὐθείας τῆς ἐπιζευγνυούσας τὰς διχοτομίας τῶν κατ' ἐναντίον τοῦ παραλληλογράμμου πλευρῶν. [Omitted graphic marker] Ἐστω παραλληλόγραμμον τὸ ΑΒΓΔ, ἐπὶ δὲ τὰν διχοτομίαν τῶν ΑΒ, ΓΔ ἡ ΕΖ· φανὶ δὴ ὅτι τοῦ ΑΒΓΔ παραλληλογράμμου τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐσσεῖται ἐπὶ τῆς ΕΖ. Μὴ γάρ, ἀλλ', εἰ δυνατόν, ἔστω τὸ Θ, καὶ ἄχθω παρὰ τὰν ΑΒ ἡ ΘΙ.

- 2 90 Τὰς [δε] δὴ ΕΒ διχοτομουμένης αἰεὶ ἐσσεῖται ποκα ἃ καταλειπομένα ἐλάσσων τὰς ΙΘ· καὶ διηρήσθω ἑκάτερα τὰν ΑΕ, ΕΒ εἰς τὰς τᾷ ΕΚ ἴσας, καὶ ἀπὸ τῶν κατὰ τὰς διαιρέσεως σαμείων ἄχθωσαν παρὰ τὰν ΕΖ· διαιρεθήσεται δὴ τὸ ὅλον παραλληλόγραμμον εἰς παραλληλόγραμμα τὰ ἴσα καὶ ὁμοῖα τῷ ΚΖ. Τῶν οὖν παραλληλογράμμων τῶν ἴσων καὶ ὁμοίων τῷ ΚΖ ἐφαρμοζομένων ἐπ' ἄλλαλα καὶ τὰ κέντρα τοῦ βάρους αὐτῶν ἐπ' ἄλλαλα πεσοῦνται. Ἐσοῦνται δὴ μεγέθεά τινα, παραλληλόγραμμα ἴσα τῷ ΚΖ, ἄρτια τῷ πλήθει, καὶ τὰ κέντρα τοῦ βάρους αὐτῶν ἐπ' εὐθείας κείμενα, καὶ τὰ μέσα ἴσα, καὶ πάντα τὰ ἐφ' ἑκάτερα τῶν μέσων αὐτά τε ἴσα ἐντὶ καὶ αἱ μεταξὺ τῶν κέντρων εὐθεῖαι ἴσαι· τοῦ ἐκ πάντων αὐτῶν ἄρα συγκειμένου μεγέθους τὸ κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρους ἐπὶ τὰς εὐθείας τὰς ἐπιζευγνυούσας τὰ κέντρα τοῦ βάρους τῶν μέσων χωρίων. Οὐκ ἔστι δέ· τὸ γὰρ Θ ἐκτός ἐστι τῶν μέσων παραλληλογράμμων. Φανερόν οὖν ὅτι ἐπὶ τὰς ΕΖ εὐθείας τὸ κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τοῦ ΑΒΓΔ παραλληλογράμμου. ἰ'. Παντὸς παραλληλογράμμου τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ τὸ σαμεῖον, καθ' ὃ αἱ διάμετροι συμπίπτουντι. [Omitted graphic marker] Ἐστω παραλληλόγραμμον τὸ ΑΒΓΔ καὶ ἐν αὐτῷ ἃ ΕΖ δίχα τέμνουσα τὰς ΑΒ, ΓΔ, ἃ δὲ ΚΛ τὰς ΑΓ, ΒΔ· ἔστιν δὴ τοῦ ΑΒΓΔ παραλληλογράμμου τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τὰς ΕΖ· δέδεικται γὰρ τοῦτο· διὰ ταῦτά δὲ καὶ ἐπὶ τὰς ΚΛ· τὸ Θ ἄρα σαμεῖον κέντρον τοῦ βάρους.
- 2 91 Κατὰ δὲ τὸ Θ αἱ διάμετροι τοῦ παραλληλογράμμου συμπίπτουντι· ὥστε δέδεικται τὸ προτεθέν. ΑΛΛΩΣ Ἐστὶν δὲ καὶ ἄλλως τὸ αὐτὸ δεῖξαι. [Omitted graphic marker] Ἐστω παραλληλόγραμμον τὸ ΑΒΓΔ, διάμετρος δὲ αὐτοῦ ἔστω ἃ ΔΒ. Τὰ ἄρα ΑΒΔ, ΒΔΓ τρίγωνα ἴσα ἐντὶ καὶ ὁμοῖα ἀλλάλοις· ὥστε ἐφαρμοζομένων ἐπ' ἄλλαλα τῶν τριγώνων καὶ τὰ κέντρα τοῦ βάρους αὐτῶν ἐπ' ἄλλαλα πεσοῦνται. Ἐστω δὴ τοῦ ΑΒΔ τριγώνου κέντρον τοῦ βάρους τὸ Ε σαμεῖον, καὶ τετράσθω δίχα ἃ ΔΒ κατὰ τὸ Θ, καὶ ἐπεζεύχθω ἃ ΕΘ καὶ ἐκβεβλήσθω, καὶ ἀπολελάφθω ἃ ΖΘ ἴσα τᾷ ΘΕ. Ἐφαρμοζομένου δὴ τοῦ ΑΒΔ τριγώνου ἐπὶ τὸ ΒΔΓ τρίγωνον καὶ τιθεμένης τὰς μὲν ΑΒ πλευρᾷ ἐπὶ τὰν ΔΓ, τὰς δὲ ΑΔ ἐπὶ τὰν ΒΓ, ἐφαρμόξει καὶ ἃ ΘΕ εὐθεῖα ἐπὶ τὰν ΖΘ, καὶ τὸ Ε σαμεῖον ἐπὶ τὸ Ζ πεσεῖται. Ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τὸ κέντρον τοῦ βάρους τοῦ ΒΔΓ τριγώνου.
- 2 92 Ἐπεὶ οὖν τοῦ μὲν ΑΒΔ τριγώνου κέντρον τοῦ βάρους τὸ Ε σαμεῖον, τοῦ δὲ ΔΒΓ τὸ Ζ, δῆλον ὡς τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν τριγώνων συγκειμένου μεγέθους κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ τὸ μέσον τὰς ΕΖ εὐθείας, ὅπερ ἐστὶ τὸ Θ σαμεῖον. ια'. Ἐὰν δύο τρίγωνα ὁμοῖα ἀλλάλοις ἦ καὶ ἐν αὐτοῖς σαμεῖα ὁμοίως κείμενα ποτὶ τὰ τρίγωνα, καὶ τὸ ἐν σαμεῖον τοῦ ἐν ᾧ ἐστὶ τριγώνου κέντρον ἦ τοῦ βάρους, καὶ τὸ λοιπὸν σαμεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τοῦ ἐν ᾧ ἐστὶ τριγώνου [ὁμοίως δὲ λέγομεν σαμεῖα κέεσθαι ποτὶ τὰ ὁμοῖα σχήματα, ἀφ' ὧν αἱ ἐπὶ τὰς ἴσας γωνίας ἀγόμεναι εὐθεῖαι ἴσας ποιοῦσιν γωνίας πρὸς ταῖς ὁμολόγοις πλευραῖς]. [Omitted graphic marker] Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ ΑΒΓ, ΔΕΖ, καὶ ἔστω ὡς ἃ ΑΓ ποτὶ ΔΖ, οὕτως ἃ τε ΑΒ ποτὶ ΔΕ καὶ ἃ ΒΓ ποτὶ ΕΖ, καὶ ἐν τοῖς εἰρημένοις τριγώνοις σαμεῖα ὁμοίως κείμενα ἔστω τὰ Θ, Ν [πρὸς τὰ ΑΒΓ, ΔΕΖ τρίγωνα], καὶ ἔστω τὸ Θ κέντρον τοῦ βάρους τοῦ ΑΒΓ τριγώνου· λέγω ὅτι καὶ τὸ Ν κέντρον βάρους ἐστὶ τοῦ ΔΕΖ τριγώνου. Μὴ γάρ, ἀλλ', εἰ δυνατόν, ἔστω τὸ Η κέντρον βάρους τοῦ ΔΕΖ τριγώνου, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΘΑ, ΘΒ, ΘΓ, ΔΝ, ΕΝ, ΖΝ, ΔΗ, ΕΗ, ΖΗ.
- 2 93 Ἐπεὶ οὖν ὁμοῖόν ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ, καὶ κέντρα τῶν βαρέων ἐστὶ τὰ Θ, Η σαμεῖα, τῶν δὲ ὁμοίων σχημάτων τὰ κέντρα τῶν βαρέων ὁμοίως ἐντὶ κείμενα [ὥστε ἴσας ποιησοῦντι γωνίας ποτὶ ταῖς ὁμολόγοις πλευραῖς ἕκαστον ἐκάσταις], ἴσα ἄρα ἃ ὑπὸ ΗΔΕ γωνία τᾷ ὑπὸ ΘΑΒ. Ἀλλὰ ἃ ὑπὸ ΘΑΒ γωνία ἴσα ἐστὶ τᾷ ὑπὸ ΕΔΝ [διὰ τὸ ὁμοίως κεῖσθαι τὰ Θ, Ν σαμεῖα]· καὶ ἃ ὑπὸ ΕΔΝ γωνία ἄρα ἴσα ἐστὶ τᾷ ὑπὸ ΕΔΗ, ἃ μείζων τᾷ ἐλάσσονι· ὅπερ ἀδύνατον. Οὐκ ἄρα οὐκ ἔστι κέντρον τοῦ βάρους τοῦ ΔΕΖ τριγώνου τὸ Ν σαμεῖον· ἔστιν ἄρα. ιβ'. Εἴ κα δύο τρίγωνα ὁμοῖα ἔωντι, τοῦ δὲ ἐνὸς τριγώνου κέντρον ἦ τοῦ βάρους ἐπὶ τὰς εὐθείας, ἃ ἐντὶ ἀπὸ τινος γωνίας ἐπὶ μέσαν τὰν βάσιν ἀγομένα, καὶ τοῦ λοιποῦ τριγώνου τὸ κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρους

ἐπὶ τὰς ὁμοίως ἀγομένους γραμμᾶς. [Omitted graphic marker] Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ ΑΒΓ, ΔΕΖ, καὶ ἔστω ὡς ἂ ΑΓ ποτὶ ΔΖ, οὕτως ἂ τε ΑΒ ποτὶ ΔΕ καὶ ἂ ΒΓ ποτὶ ΖΕ, καὶ τμαθείσας τὰς ΑΓ δίχα κατὰ τὸ Η ἐπεζεύχθω ἂ ΒΗ, καὶ ἔστω τὸ κέντρον τοῦ βάρους τοῦ ΑΒΓ τριγώνου ἐπὶ τὰς ΒΗ τὸ Θ· λέγω ὅτι καὶ τοῦ ΕΔΖ τριγώνου τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐπὶ τὰς ὁμοίως ἀγομένους εὐθείας.

2 94 Τετμάσθω ἂ ΔΖ δίχα κατὰ τὸ Μ, καὶ ἐπεζεύχθω ἂ ΕΜ, καὶ πεποιήσθω ὡς ἂ ΒΗ ποτὶ ΒΘ, οὕτως ἂ ΜΕ ποτὶ ΕΝ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΘ, ΘΓ, ΔΝ, ΝΖ. Ἐπεὶ ἐστὶ τὰς μὲν ΓΑ ἡμίσεια ἂ ΑΗ, τὰς δὲ ΔΖ ἡμίσεια ἂ ΔΜ, ἔστιν ἄρα καὶ ὡς ἂ ΒΑ ποτὶ ΕΔ, οὕτως ἂ ΑΗ ποτὶ ΔΜ. Καὶ περὶ ἴσας γωνίας αἱ πλευραὶ ἀνάλογόν ἐντι· ἴσα τε ἄρα ἐστὶν ἂ ὑπὸ ΑΗΒ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΜΕ, καὶ ἐστὶν ὡς ἂ ΑΗ ποτὶ ΔΜ, οὕτως ἂ ΒΗ ποτὶ ΕΜ. Ἐστὶν δὲ καὶ ὡς ἂ ΒΗ ποτὶ ΒΘ, οὕτως ἂ ΜΕ ποτὶ ΕΝ· καὶ δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ἂ ΑΒ ποτὶ ΔΕ, οὕτως ἂ ΒΘ ποτὶ ΕΝ. Καὶ περὶ ἴσας γωνίας αἱ πλευραὶ ἀνάλογόν ἐντι· εἰ δὲ τοῦτο, ἴσα ἐστὶν ἂ ὑπὸ ΒΑΘ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΔΝ· ὥστε καὶ λοιπὰ ἂ ὑπὸ ΘΑΓ γωνία ἴσα ἐστὶ τῇ ὑπὸ ΝΔΖ γωνία. Διὰ τὰ αὐτὰ δὲ ἂ μὲν ὑπὸ ΒΓΘ γωνία ἴσα ἐστὶ τῇ ὑπὸ ΕΖΝ, ἂ δὲ ὑπὸ ΘΓΗ τῇ ὑπὸ ΝΖΜ ἴσα. Ἐδείχθη δὲ καὶ ἂ ὑπὸ ΑΒΘ τῇ ὑπὸ ΔΕΜ ἴσα· ὥστε καὶ λοιπὰ ἂ ὑπὸ ΘΒΓ γωνία ἴσα ἐστὶ τῇ ὑπὸ ΝΕΖ. Διὰ ταῦτα δὴ πάντα ὁμοίως κεῖται τὰ Θ, Ν σαμεῖα [ποτὶ τὰς ὁμολόγους πλευρὰς ἴσας γωνίας ποιεῖ]. Ἐπεὶ οὖν ὁμοίως κεῖται τὰ Θ, Ν σαμεῖα, καὶ ἐστὶ τὸ Θ κέντρον τοῦ βάρους τοῦ ΑΒΓ τριγώνου, καὶ τὸ Ν ἄρα κέντρον βάρους τοῦ ΔΕΖ. ιγ'.

2 95 Παντὸς τριγώνου τὸ κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους ἐπὶ τὰς εὐθείας, ἃ ἐστὶν ἐκ τὰς γωνίας ἐπὶ μέσαν ἀγομένα τὰν βάσιν. [Omitted graphic marker] Ἐστω τρίγωνον τὸ ΑΒΓ καὶ ἐν αὐτῷ ἂ ΑΔ ἐπὶ μέσαν τὰν ΒΓ βάσιν· δεικτέον ὅτι ἐπὶ τὰς ΑΔ τὸ κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τοῦ ΑΒΓ. Μὴ γάρ, ἀλλ', εἰ δυνατόν, ἔστω τὸ Θ, καὶ δι' αὐτοῦ παρὰ τὰν ΒΓ ἄχθω ἂ ΘΙ. Ἀεὶ δὴ δίχα τεμνομένης τὰς ΔΓ ἐσσεῖται ποκα ἂ καταλειπομένα ἐλάσσων τὰς ΘΙ· καὶ διηρήσθω ἐκατέρω τὰν ΒΔ, ΔΓ ἐς τὰς ἴσας, καὶ διὰ τὰν τομᾶν παρὰ τὰν ΑΔ ἄχθωσαν, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΕΖ, ΗΚ, ΛΜ· ἐσσοῦνται δὴ αὐταὶ παρὰ τὰν ΒΓ. Τοῦ δὴ παραλληλογράμμου τοῦ μὲν ΜΝ τὸ κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους ἐπὶ τὰς ΥΣ, τοῦ δὲ ΚΞ τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τὰς ΤΥ, τοῦ δὲ ΖΟ ἐπὶ τὰς ΤΔ· τοῦ ἄρα ἐκ πάντων συγκειμένου μεγέθους τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐπὶ τὰς ΣΔ εὐθείας.

2 96 Ἐστω δὴ τὸ Ρ, καὶ ἐπεζεύχθω ἂ ΡΘ καὶ ἐκβεβλήσθω, καὶ ἄχθω παρὰ τὰν ΑΔ ἂ ΓΦ. Τὸ δὴ ΑΔΓ [τρίγωνον] ποτὶ πάντα τὰ τρίγωνα τὰ ἀπὸ τὰν ΑΜ, ΜΚ, ΚΖ, ΖΓ ἀναγεγραμμένα ὁμοῖα τῷ ΑΔΓ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει ἂ ΓΑ ποτὶ ΑΜ, διὰ τὸ ἴσας εἶμεν τὰς ΑΜ, ΜΚ, ΖΓ, ΚΖ. Ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ ΑΔΒ τρίγωνον ποτὶ πάντα τὰ ἀπὸ τὰν ΑΛ, ΛΗ, ΗΕ, ΕΒ ἀναγεγραμμένα ὁμοῖα τρίγωνα τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἂ ΒΑ ποτὶ ΑΛ, τὸ ἄρα ΑΒΓ τρίγωνον ποτὶ πάντα τὰ εἰρημένα τρίγωνα τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει ἂ ΓΑ ποτὶ ΑΜ. Ἀλλὰ ἂ ΓΑ ποτὶ ΑΜ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἂ ΦΡ ποτὶ ΡΘ· ὁ γὰρ τὰς ΓΑ ποτὶ ΑΜ λόγος ὁ αὐτός ἐστὶ τῷ [ὅλας] τὰς ΦΡ ποτὶ ΡΠ [διὰ τὸ ὁμοῖα εἶμεν τὰ τρίγωνα]· καὶ τὸ ΑΒΓ ἄρα τρίγωνον ποτὶ τὰ εἰρημένα μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἂ ΦΡ ποτὶ ΡΘ· ὥστε καὶ διελόντι τὰ ΜΝ, ΚΞ, ΖΟ παραλληλόγραμμα ποτὶ τὰ καταλειπόμενα τρίγωνα μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἂ ΦΘ ποτὶ ΘΡ. Γεγονέτω οὖν ἐν τῷ τῶν παραλληλογράμμων ποτὶ τὰ τρίγωνα λόγῳ ἂ ΧΘ ποτὶ ΘΡ. Ἐπεὶ οὖν ἔστι τι μέγεθος τὸ ΑΒΓ, οὗ τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ τὸ Θ, καὶ ἀφήρηται ἀπ' αὐτοῦ μέγεθος τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ΜΝ, ΚΞ, ΖΟ παραλληλογράμμων, καὶ ἐστὶν τοῦ ἀφηρημένου μεγέθους κέντρον τοῦ βάρους τὸ Ρ σαμεῖον, τοῦ ἄρα λοιποῦ μεγέθους τοῦ συγκειμένου ἐκ τῶν περιλειπομένων τριγώνων κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐπὶ τὰς ΡΘ εὐθείας ἐκβληθείσας καὶ ἀπολαφθείσας ποτὶ τὰν ΘΡ τοῦτον ἐχούσας τὸν λόγον, ὃν ἔχει τὸ ἀφαιρεθὲν μέγεθος ποτὶ τὸ λοιπόν. Τὸ ἄρα Χ σαμεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τοῦ συγκειμένου μεγέθους ἐκ τῶν περιλειπομένων· ὅπερ ἀδύνατον· τὰς γὰρ διὰ τοῦ Χ εὐθείας παρὰ τὰν ΑΔ ἀγομένας ἐν τῷ ἐπιπέδῳ ἐπὶ ταῦτα πάντα ἐντί [τουτέστιν ἐπὶ θάτερον μέρος].

2 97 Δῆλον οὖν τὸ προτεθέν. ΑΛΛΩΣ ΤΟ ΑΥΤΟ Ἐστω τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ ἄχθω ἂ ΑΔ ἐπὶ μέσαν τὰν ΒΓ· λέγω ὅτι ἐπὶ τὰς ΑΔ τὸ κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τοῦ ΑΒΓ τριγώνου. [Omitted graphic

marker] Μὴ γάρ, ἀλλ', εἰ δυνατόν, ἔστω τὸ Θ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ τε ΑΘ, ΘΒ, ΘΓ καὶ αἱ ΕΔ, ΖΕ ἐπὶ μέσας τὰς ΒΑ, ΑΓ, καὶ παρὰ τὰν ΑΘ ἄχθωσαν αἱ ΕΚ, ΖΛ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΚΛ, ΛΔ, ΔΚ, ΔΘ, ΜΝ. Ἐπεὶ ὁμοῖόν ἐστι τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΖΓ τριγώνῳ διὰ τὸ παράλληλον εἶμεν τὰν ΒΑ τῇ ΖΔ, καὶ ἐστὶ τοῦ ΑΒΓ τριγώνου κέντρον τοῦ βάρους τὸ Θ σαμεῖον, καὶ τοῦ ΖΔΓ ἄρα τριγώνου κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ τὸ Λ σαμεῖον· ὁμοίως γάρ ἐντι κείμενα τὰ Θ, Λ σαμεῖα ἐν ἐκατέρῳ τῶν τριγώνων [ἐπειδὴ περ ποτὶ τὰς ὁμολόγους πλευρὰς ἴσας ποιεόντι γωνίας φανερόν γάρ τοῦτο]. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τοῦ ΕΒΔ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ τὸ Κ σαμεῖον· ὥστε τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΕΒΔ, ΖΔΓ τριγώνων συγκειμένου μεγέθους κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐπὶ μέσας τὰς ΚΛ εὐθείας [ἐπειδὴ περ ἴσα ἐντὶ τὰ ΕΒΔ, ΖΔΓ τρίγωνα].

2 98 Καὶ ἐστὶν τὰς ΚΛ μέσον τὸ Ν, ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἅ ΒΕ ποτὶ ΕΑ, οὕτως ἅ ΒΚ ποτὶ ΘΚ, ὡς δὲ ἅ ΓΖ ποτὶ ΖΑ, οὕτως ἅ ΓΛ ποτὶ ΛΘ· εἰ δὲ τοῦτο, ἔστιν ἅ ΒΓ τῇ ΚΛ παράλληλος. Καὶ ἐπέζευκται ἅ ΔΘ· ἔστιν ἄρα ὡς ἅ ΒΔ ποτὶ ΔΓ, οὕτως ἅ ΚΝ ποτὶ τὰν ΝΛ· ὥστε τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν εἰρημένων τριγώνων συγκειμένου μεγέθους κέντρον ἐστὶ τὸ Ν. Ἔστιν δὲ καὶ τοῦ ΑΕΔΖ παραλληλογράμμου κέντρον τοῦ βάρους τὸ Μ σαμεῖον· ὥστε τοῦ ἐκ πάντων συγκειμένου μεγέθους τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐπὶ τὰς ΜΝ εὐθείας. Ἔστιν δὲ καὶ τοῦ ΑΒΓ κέντρον τοῦ βάρους τὸ Θ σαμεῖον· ἅ ΜΝ ἄρα ἐκβαλλομένα πορεύεται διὰ τοῦ Θ σαμεῖου· ὅπερ ἀδύνατον. Οὐκ ἄρα τὸ κέντρον τοῦ βάρους τοῦ ΑΒΓ τριγώνου οὐκ ἔστιν ἐπὶ τὰς ΑΔ εὐθείας· ἔστιν ἄρα ἐπ' αὐτᾶς. ἰδ' Παντὸς τριγώνου κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τὸ σαμεῖον, καθ' ὃ συμπίπτουντι τοῦ τριγώνου αἱ ἐκ τῶν γωνιῶν ἐπὶ μέσας τὰς πλευρὰς ἀγόμεναι εὐθεῖαι. [Omitted graphic marker] Ἔστω τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ ἄχθω ἅ μὲν ΑΔ ἐπὶ μέσαν τὰν ΒΓ, ἅ δὲ ΒΕ ἐπὶ μέσαν τὰν ΑΓ· ἐσσεῖται δὴ τοῦ ΑΒΓ τριγώνου κέντρον τοῦ βάρους ἐφ' ἐκατέρας τῶν ΑΔ, ΒΕ· δέδεικται γάρ τοῦτο.

2 99 Ὡστε τὸ Θ σαμεῖον κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν. ἰε'. Παντὸς τραπεζίου τὰς δύο πλευρὰς ἔχοντος παραλλήλους ἀλλάλαις τὸ κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους ἐπὶ τὰς εὐθείας τὰς ἐπιζευγνουσὰς τὰς διχοτομίας τῶν παραλλήλων διαιρεθείσας, ὥστε τὸ τμήμα αὐτᾶς τὸ πέρας ἔχον τὰν διχοτομίαν τὰς ἐλάσσονος τῶν παραλλήλων ποτὶ τὸ λοιπὸν τμήμα τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει συναμφοτέρος ἅ ἴσα τῇ διπλασίᾳ τὰς μείζονος μετὰ τὰς ἐλάσσονος ποτὶ τὰν διπλασίαν τὰς ἐλάσσονος μετὰ τὰς μείζονος τῶν παραλλήλων. [Omitted graphic marker] Ἔστω τραπέζιον τὸ ΑΒΓΔ παραλλήλους ἔχον τὰς ΑΔ, ΒΓ, ἅ δὲ ΕΖ ἐπιζευγνύετω τὰς διχοτομίας τῶν ΑΔ, ΒΓ. Ὅτι οὖν ἐπὶ τὰς ΕΖ ἐστὶ τὸ κέντρον τοῦ τραπεζίου φανερόν.

2 100 Ἐὰν γὰρ ἐκβάλλῃς τὰς ΓΔΗ, ΖΕΗ, ΒΑΗ, δῆλον ὅτι ἐπὶ τὸ αὐτὸ σαμεῖον ἔρχονται, καὶ ἐσσεῖται τοῦ ΗΒΓ τριγώνου τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τὰς ΗΖ, καὶ ὁμοίως τοῦ ΑΗΔ τριγώνου τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τὰς ΕΗ· καὶ λοιποῦ ἄρα τοῦ ΑΒΓΔ τραπεζίου κέντρον τοῦ βάρους ἐσσεῖται ἐπὶ τὰς ΕΖ. Ἐπιζευχθεῖσα δὲ ἅ ΒΔ διηρήσθω εἰς τρία ἴσα κατὰ τὰ Κ, Θ σαμεῖα, καὶ δι' αὐτῶν παρὰ τὰν ΒΓ ἄχθωσαν αἱ ΛΘΜ, ΝΚΤ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΔΖ, ΒΕ, ΟΞ· ἐσσεῖται δὴ τοῦ μὲν ΔΒΓ τριγώνου κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τὰς ΘΜ, ἐπειδὴ περ τρίτον μέρος ἅ ΘΒ τὰς ΒΔ [καὶ διὰ τοῦ Θ σαμεῖου παράλληλος τῇ βάσει ἄκται ἅ ΜΘ]. Ἔστιν δὲ τὸ κέντρον τοῦ βάρους τοῦ ΔΒΓ τριγώνου καὶ ἐπὶ τὰς ΔΖ· ὥστε τὸ Ξ κέντρον τοῦ βάρους τοῦ εἰρημένου τριγώνου. Διὰ ταῦτα δὲ καὶ τὸ Ο σαμεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τοῦ ΑΒΔ τριγώνου· τοῦ ἄρα ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΑΒΔ, ΒΔΓ τριγώνων συγκειμένου μεγέθους, ὅπερ ἐστὶ τὸ τραπέζιον, κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τὰς ΟΞ εὐθείας. Ἔστιν δὲ τοῦ εἰρημένου τραπεζίου κέντρον τοῦ βάρους καὶ ἐπὶ τὰς ΕΖ· ὥστε τοῦ ΑΒΓΔ τραπεζίου κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τὸ Π σαμεῖον. Ἐχοι δ' ἂν τὸ ΒΔΓ τρίγωνον ποτὶ τὸ ΑΒΔ λόγον, ὃν ἅ ΟΠ ποτὶ ΠΞ. Ἀλλ' ὡς τὸ ΒΔΓ τρίγωνον ποτὶ τὸ ΑΒΔ τρίγωνον, οὕτως ἐντὶ ἅ ΒΓ ποτὶ ΑΔ, ὡς δὲ ἅ ΟΠ ποτὶ ΠΞ, οὕτως ἅ ΡΠ ποτὶ ΠΣ· καὶ ὡς ἄρα ἅ ΒΓ ποτὶ ΑΔ, οὕτως ἅ ΡΠ ποτὶ ΠΣ· ὥστε καὶ ὡς δύο αἱ ΒΓ μετὰ τὰς ΑΔ ποτὶ δύο τὰς ΑΔ μετὰ τὰς ΒΓ, οὕτως δύο αἱ ΡΠ μετὰ τὰς ΠΣ ποτὶ δύο τὰς ΠΣ μετὰ τὰς ΠΡ. Ἀλλὰ δύο μὲν αἱ ΡΠ μετὰ τὰς ΠΣ συναμφοτέρός ἐστιν ἅ ΣΡΠ, τουτέστιν ἅ ΠΕ, δύο δὲ αἱ

ΠΣ μετὰ τᾶς ΠΡ συναμφοτέρως ἐστὶν ἂ ΡΣΠ, τουτέστιν ἂ ΠΖ· δέδεικται ἄρα τὰ προτεθέντα.
Ἰσορροπικῶν β' α'.

- 2 101 Εἴ κα δύο χωρία περιεχόμενα ὑπὸ τε εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς, ἃ δυνάμεθα παρὰ τὰν δοθεῖσαν εὐθεῖαν παραβαλεῖν, μὴ τὸ αὐτὸ κέντρον τοῦ βάρεος ἔχωντι, τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων αὐτῶν συγκειμένου μεγέθους τὸ κέντρον τοῦ βάρεος ἐσσεῖται ἐπὶ τᾶς εὐθείας τᾶς ἐπιζευγνύουσας τὰ κέντρα τοῦ βάρεος αὐτῶν διαιρέον οὕτως τὰν εἰρημέναν εὐθεῖαν, ὥστε τὰ τμήματα αὐτᾶς ἀντιπεπονηθότως τὸν αὐτὸν λόγον ἔχειν τοῖς χωρίοις. [Omitted graphic marker] Ἔστω δύο χωρία τὰ ΑΒ, ΓΔ, οἷα εἴρηται, κέντρα δὲ αὐτῶν τοῦ βάρεος ἔστω τὰ Ε, Ζ σαμεῖα, καὶ ὃν ἔχει λόγον τὸ ΑΒ ποτὶ τὸ ΓΔ, τοῦτον ἔχέτω ἂ ΖΘ ποτὶ ΘΕ. Δεικτέον ὅτι τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΑΒ, ΓΔ χωρίων συγκειμένου μεγέθους κέντρον τοῦ βάρεός ἐστὶ τὸ Θ σαμεῖον. Ἔστω δὴ τᾶ μὲν ΕΘ ἑκάτερα ἴσα τᾶν ΖΗ, ΖΚ, τᾶ δὲ ΖΘ, τουτέστι τᾶ ΗΕ, ἴσα ἂ ΕΛ· ἐσσεῖται ἄρα καὶ ἂ ΛΘ τᾶ ΚΘ ἴσα, καὶ ἔτι ὥς ἂ ΛΗ ποτὶ ΗΚ, οὕτως τὸ ΑΒ ποτὶ ΓΔ· διπλασία γὰρ ἑκάτερα ἑκατέρας.
- 2 102 Παραβεβλήσθω δὴ παρὰ τὰν ΛΗ τὸ χωρίον τοῦ ΑΒ ἐφ' ἑκάτερα τᾶς ΛΗ, ὥστε εἴμεν τὸ ΜΝ ἴσον τῷ ΑΒ· ἐσσεῖται δὴ τοῦ ΜΝ κέντρον τοῦ βάρεος τὸ Ε σαμεῖον. Συμπεπληρώσθω δὴ τὸ ΝΞ, ἔξει δὲ τὸ ΜΝ ποτὶ τὸ ΝΞ λόγον, ὃν ἂ ΛΗ ποτὶ ΗΚ. Ἔχει δὲ καὶ τὸ ΑΒ ποτὶ τὸ ΓΔ τὸν τᾶς ΛΗ ποτὶ ΗΚ λόγον· καὶ ὥς ἄρα τὸ ΑΒ ποτὶ ΓΔ, οὕτως τὸ ΜΝ ποτὶ ΝΞ. Καὶ ἐναλλάξ ἴσον δὲ τὸ ΑΒ τῷ ΜΝ· ἴσον ἄρα καὶ τὸ ΓΔ τῷ ΝΞ, καὶ κέντρον ἐστὶν αὐτοῦ τοῦ βάρεος τὸ Ζ σαμεῖον. Καὶ ἐπεὶ ἴσα ἐστὶν ἂ ΛΘ τᾶ ΘΚ, καὶ ὅλα ἂ ΑΚ τὰς ἀπεναντίον πλευρὰς δίχα τέμνει, [τοῦ] ὅλου τοῦ ΠΜ κέντρον τοῦ βάρεός ἐστὶ τὸ Θ σαμεῖον. Ἀλλὰ τὸ ΜΠ ἴσον τῷ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΜΝ, ΝΞ· ὥστε καὶ τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΑΒ, ΓΔ κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρεος τὸ Θ σαμεῖον. β'. Εἴ κα εἰς τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς τρίγωνον ἐγγραφῇ τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχον τῷ τμήματι καὶ ὕψος ἴσον, καὶ πάλιν εἰς τὰ παραλειπόμενα τμήματα τρίγωνα ἐγγραφέωντι τὰς αὐτὰς βάσις ἔχοντα τοῖς τμαμάτεσσιν καὶ ὕψος ἴσον, καὶ αἰεὶ εἰς τὰ παραλειπόμενα τμήματα τρίγωνα ἐγγραφέωντι τὸν αὐτὸν τρόπον, τὸ γενόμενον σχῆμα ἐν τῷ τμήματι γνωρίμως ἐγγράφεσθαι λεγέσθω.
- 2 103 Φανερόν δὲ ὅτι τοῦ οὕτως ἐγγραφέντος σχήματος αἱ τὰς γωνίας ἐπιζευγνύουσαι τὰς τε ἔγγιστα ἀπὸ τᾶς κορυφᾶς τοῦ τμήματος καὶ τὰς ἐξῆς παρὰ τὰν βάσιν ἐσσοῦνται τοῦ τμήματος καὶ δίχα τμαθήσονται ὑπὸ τᾶς τοῦ τμήματος διαμέτρου καὶ τὰν διάμετρον τεμοῦντι εἰς τοὺς τῶν ἐξῆς περισσῶν ἀριθμῶν λόγους ἐνὸς λεγομένου ποτὶ τᾶ κορυφᾶ τοῦ τμήματος. Ταῦτα δὲ δεικτέον ἐν ταῖς τάξεσιν. Εἰ δὲ κα εἰς τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας τε καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς εὐθύγραμμον γνωρίμως ἐγγραφῇ, τοῦ ἐγγραφέντος κέντρον τοῦ βάρεος ἐσσεῖται ἐπὶ τᾶς τοῦ τμήματος διαμέτρου. [Omitted graphic marker] Ἔστω τμήμα τὸ ΑΒΓ οἷον εἴρηται, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς αὐτὸ εὐθύγραμμον γνωρίμως τὸ ΑΕΖΗΒΘΙΚΓ. Δεικτέον ὅτι τὸ κέντρον τοῦ βάρεος τοῦ εὐθυγράμμου ἐστὶν ἐπὶ τᾶς ΒΔ. Ἐπεὶ γὰρ τοῦ μὲν ΑΕΚΓ τραπεζίου τὸ κέντρον τοῦ βάρεος ἐπὶ τᾶς ΛΔ ἐστί, τοῦ δὲ ΕΖΙΚ τραπεζίου τὸ κέντρον ἐπὶ τᾶς ΜΛ, τοῦ δὲ ΖΗΘΙ τραπεζίου τὸ κέντρον ἐπὶ τᾶς ΜΝ, ἔτι δὲ καὶ τοῦ ΗΒΘ τριγώνου τὸ κέντρον τοῦ βάρεος ἐπὶ τᾶς ΒΝ, δηλονότι καὶ τοῦ ὅλου εὐθυγράμμου τὸ κέντρον τοῦ βάρεος ἐπὶ τᾶς ΒΔ ἐστίν.
- 2 104 γ' Εἴ κα δύο τμαμάτων ὁμοίων περιεχομένων ὑπὸ εὐθείας τε καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς εἰς ἑκάτερον εὐθύγραμμον ἐγγραφῇ γνωρίμως, ἔχωντι δὲ τὰ ἐγγραφέντα εὐθύγραμμα τὰς πλευρὰς ἴσας τῷ πλήθει ἀλλάλαις, τῶν εὐθυγράμμων τὰ κέντρα τῶν βαρέων ὁμοίως τέμνοντι τὰς διαμέτρους τῶν τμαμάτων. [Omitted graphic marker] Ἔστω δύο τμήματα τὰ ΑΒΓ, ΕΟΠ, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς αὐτὰ εὐθύγραμμα γνωρίμως, καὶ τᾶν πασῶν πλευρᾶν τὸν ἀριθμὸν ἐχόντων ἀλλάλοις ἴσον, διάμετροι δὲ ἔστωσαν τῶν τμαμάτων αἱ ΒΔ, ΟΡ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΕΚ, ΖΙ, ΗΘ καὶ αἱ ΣΤ, ΥΦ, ΧΨ.

Ἐπεὶ οὖν ἅ τε ΒΔ διαιρεῖται ὑπὸ τῶν παραλλήλων εἰς τοὺς τῶν ἐξῆς ἀριθμῶν περισσῶν λόγους καὶ ἅ ΡΟ, καὶ τῷ πλήθει τὰ τμήματα αὐτῶν ἴσα ἐντί, δηλον ὡς τὰ τε τμήματα τῶν διαμέτρων ἐν τοῖς αὐτοῖς λόγοις ἐσσεῖται, καὶ αἱ παράλληλοι τοὺς αὐτοὺς λόγους ἐξοῦντι. Καὶ τῶν τραπεζίων τοῦ τε ΑΕΚΓ καὶ τοῦ ΞΣΤΠ τὰ κέντρα τῶν βαρέων ἐσσεῖται ἐπὶ τῶν ΛΔ, ΩΡ εὐθειᾶν ὁμοίως κείμενα, ἐπεὶ τὸν αὐτὸν ἔχοντι λόγον αἱ ΑΓ, ΕΚ ταῖς ΞΠ, ΣΤ· πάλιν δὲ καὶ τῶν ΕΖΙΚ, ΣΥΦΤ τραπεζίων τὰ κέντρα τῶν βαρέων ἐσσοῦνται ὁμοίως διαιρέοντα τὰς ΛΜ, Ωλ, καὶ τῶν ΖΗΘΙ, ΥΧΨΦ τραπεζίων τὰ κέντρα τῶν βαρέων ἐσσοῦνται ὁμοίως διαιρέοντα τὰς ΜΝ, ρλ, ἐσσεῖται δὲ καὶ τῶν ΗΒΘ, ΧΟΨ τριγώνων τὰ κέντρα τῶν βαρέων ἐπὶ τῶν ΒΝ, Ορ ὁμοίως κείμενα· ἔχοντι δὲ τὸν αὐτὸν λόγον τὰ τραπέζια καὶ τὰ τρίγωνα. Δηλον οὖν ὅτι τοῦ ὅλου εὐθυγράμμου τοῦ ἐν τῷ ΑΒΓ τμήματι ἐγγεγραμμένου τὸ κέντρον τοῦ βάρους ὁμοίως διαιρεῖ τὰν ΒΔ καὶ τοῦ ἐν τῷ ΕΟΠ τμήματι ἐγγεγραμμένου τὸ κέντρον τοῦ βάρους τὰν ΟΡ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. δ'.

2 106 Παντὸς τμήματος περιεχομένου ὑπὸ εὐθείας τε καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐπὶ τῆς τοῦ τμήματος διαμέτρου. Ἐστω τμήμα ὡς εἴρηται τὸ ΑΒΓ, οὗ διάμετρος ἔστω ἅ ΒΔ. Δεικτέον ὅτι τοῦ εἰρημένου τμήματος τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐπὶ τῆς ΒΔ. [Omitted graphic marker] [Omitted graphic marker] Εἰ γὰρ μή, ἔστω τὸ Ε, καὶ δι' αὐτοῦ ἄχθω παρὰ τὰν ΒΔ ἅ ΕΖ, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς τὸ τμήμα τρίγωνον τὸ ΑΒΓ τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχον καὶ ὕψος ἴσον, καὶ ὃν ἔχει λόγον ἅ ΓΖ ποτὶ ΖΔ, τοῦτον ἐχέτω τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ποτὶ τὸ Κ χωρίον· ἐγγεγράφθω δὲ καὶ εὐθύγραμμον εἰς τὸ τμήμα γνωρίμως, ὥστε τὰ περιλειπόμενα τμήματα ἐλάσσονα εἶμεν τοῦ Κ· τοῦ δὲ ἐγγεγραμμένου εὐθυγράμμου τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐπὶ τῆς ΒΔ. Ἐστω τὸ Θ, καὶ ἐπεζεύχθω ἅ ΘΕ καὶ ἐκβεβλήσθω, καὶ παρὰ τὰν ΒΔ ἄχθω ἅ ΓΛ· δηλον δὲ ὅτι μείζονα λόγον ἔχει τὸ ἐγγεγραμμένον εὐθύγραμμον ἐν τῷ τμήματι ποτὶ τὰ λειπόμενα τμήματα ἢ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ποτὶ τὸ Κ.

2 107 Ἀλλ' ὡς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ποτὶ τὸ Κ, οὕτως ἅ ΓΖ ποτὶ ΖΔ· καὶ τὸ ἐγγεγραμμένον ἄρα εὐθύγραμμον ποτὶ τὰ περιλειπόμενα τμήματα μείζονα λόγον ἔχει ἢ ἅ ΓΖ ποτὶ ΖΔ, τουτέστιν ἅ ΛΕ ποτὶ ΕΘ. Ἐχέτω οὖν ἅ ΜΕ ποτὶ ΕΘ τὸν αὐτὸν λόγον τὸν τοῦ εὐθυγράμμου ποτὶ τὰ τμήματα. Ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν Ε κέντρον τοῦ ὅλου τμήματος, τοῦ δὲ ἐγγεγραμμένου ἐν αὐτῷ εὐθυγράμμου τὸ Θ, δηλον ὅτι λοιποῦ τοῦ συγκειμένου μεγέθους ἐκ τῶν περιλειπομένων τμαμάτων τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐκβληθείσας τᾶς ΘΕ καὶ ἀπολαφθείσας τινὸς εὐθείας, ἃ λόγον ἔχει ποτὶ τὰν ΘΕ ὃν τὸ ἐγγεγραμμένον εὐθύγραμμον ποτὶ τὰ περιλειπόμενα τμήματα. Ὡστε εἴη κα τοῦ συγκειμένου μεγέθους ἐκ τῶν περιλειπομένων τμαμάτων κέντρον τοῦ βάρους τὸ Μ σαρμεῖον· ὅπερ ἄτοπον· τὰς γὰρ διὰ τοῦ Μ παρὰ τὰν ΒΔ ἀγομένας ἐπὶ ταῦτα ἐσσοῦνται πάντα τὰ περιλειπόμενα τμήματα. Δηλον οὖν ὅτι ἐπὶ τῆς ΒΔ τὸ κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους. ε'. Εἰ καὶ εἰς τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας τε καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς εὐθύγραμμον ἐγγραφῇ γνωρίμως, τοῦ ὅλου τμήματος τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐγγύτερόν ἐστι τᾶς κορυφᾶς τοῦ τμήματος ἢ τὸ τοῦ ἐγγραφέντος εὐθυγράμμου κέντρον. [Omitted graphic marker] Ἐστω τὸ ΑΒΓ τμήμα οἷον εἴρηται, διάμετρος δὲ αὐτοῦ ἅ ΔΒ, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς αὐτὸ τρίγωνον πρῶτον γνωρίμως τὸ ΑΒΓ, καὶ τετμάσθω ἅ ΒΔ κατὰ τὸ Ε, ὥστε εἶμεν διπλασίαν τὰν ΒΕ τᾶς ΕΔ· ἔστιν οὖν τοῦ ΑΒΓ τριγώνου κέντρον τοῦ βάρους τὸ Ε σαρμεῖον.

2 108 Τετμάσθω δὲ δίχα ἑκατέρω τῶν ΑΒ, ΒΓ κατὰ τὰ Ζ, Η, καὶ διὰ τῶν Ζ, Η παρὰ τὰν ΒΔ ἄχθωσαν αἱ ΖΚ, ΛΗ· ἐσσεῖται ἄρα τοῦ μὲν ΑΚΒ τμήματος τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τᾶς ΖΚ, τοῦ ΒΓΛ τμήματος τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τᾶς ΗΛ. Ἐστω δὲ τὰ Θ, Ι, καὶ ἐπεζεύχθω ἅ ΘΙ. Καὶ ἐπεὶ παραλληλόγραμμον ἐστὶ τὸ ΘΖΗΙ, καὶ ἴσα ἐστὶ τᾶ ΖΝ ἅ ΝΗ, ἔστιν ἄρα καὶ ἅ ΧΘ ἴσα τᾶ ΧΙ· ὥστε τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΑΚΒ, ΒΛΓ τμαμάτων συγκειμένου μεγέθους κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐπὶ μέσας τᾶς ΘΙ [ἐπειδήπερ ἴσα ἐντὶ τμήματα], τουτέστιν τὸ Χ σαρμεῖον. Ἐπεὶ δὲ τοῦ μὲν ΑΒΓ τριγώνου κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ τὸ Ε σαρμεῖον, τοῦ δὲ συγκειμένου ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΑΚΒ,

ΒΛΓ τὸ Χ, δῆλον οὖν ὅτι ὅλου τοῦ τμήματος τοῦ ΑΒΓ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐπὶ τᾷ ΧΕ, τουτέστι μεταξὺ τῶν Χ, Ε σαμείων· ὥστ' εἴη καὶ ἐγγύτερον τᾷς τοῦ τμήματος κορυφᾷς τὸ κέντρον τοῦ ὅλου τμήματος ἢ τὸ τοῦ ἐγγραφομένου τριγώνου γνωρίμως.

- 2 109 [Omitted graphic marker] Ἐγγεγράφθω πάλιν εἰς τὸ τμήμα πεντάγωνον εὐθύγραμμον γνωρίμως τὸ ΑΚΒΛΓ, καὶ ἔστω τοῦ μὲν ὅλου τμήματος διάμετρος ἅ ΒΔ, ἐκατέρου δὲ τῶν τμημάτων ἐκατέρα τᾶν ΚΖ, ΛΗ διάμετρος [καὶ ἐπεὶ ἐν τῷ ΑΚΒ τμήματι ἐγγέγραπται εὐθύγραμμον γνωρίμως, τοῦ ὅλου τμήματος κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐγγύτερον τᾷς κορυφᾷς ἢ τὸ τοῦ εὐθυγράμμου]. Ἔστω οὖν τοῦ μὲν τμήματος τὸ κέντρον τοῦ βάρους τὸ Θ, τοῦ δὲ τριγώνου τὸ Ι, πάλιν δὲ ἔστω τοῦ μὲν ΒΛΓ τμήματος τὸ κέντρον τοῦ βάρους τὸ Μ, τοῦ δὲ τριγώνου τὸ Ν· ἐσσεῖται δὴ τοῦ μὲν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΑΚΒ, ΒΛΓ τμημάτων συγκειμένου μεγέθους κέντρον τοῦ βάρους τὸ Χ, τοῦ δὲ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΑΚΒ, ΒΛΓ τριγώνων τὸ Τ.
- 2 110 Πάλιν οὖν, ἐπεὶ τοῦ ΑΒΓ τριγώνου κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ τὸ Ε, τοῦ δὲ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΑΚΒ, ΒΛΓ τμημάτων τὸ Χ, δῆλον ὡς [τοῦ] ὅλου τοῦ ΑΒΓ τμήματος τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐπὶ τᾷ ΧΕ τμαθείσας οὕτως ὥστε ὃν ἔχει λόγον τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ποτὶ τὰ συναμφοτέρα τὰ ΑΚΒ, ΒΛΓ τμήματα, τὸν αὐτὸν λόγον ἔχειν τὸ τμήμα αὐτᾶς τὸ πέρας ἔχον τὸ Χ ποτὶ τὸ ἔλασσον τμήμα. Τοῦ δὲ ΑΚΒΛΓ πενταγώνου κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐπὶ τᾷ ΕΤ εὐθείας τμαθείσας οὕτως, ὥστε ὃν ἔχει λόγον τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ποτὶ τὰ ΑΚΒ, ΒΛΓ τρίγωνα, τοῦτον ἔχειν τὸν λόγον τὸ τμήμα αὐτᾶς τὸ πέρας ἔχον τὸ Τ ποτὶ τὸ λοιπόν. Ἐπεὶ οὖν μείζονα λόγον ἔχει τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ποτὶ τὰ ΚΑΒ, ΛΒΓ τρίγωνα ἢ ποτὶ τὰ τμήματα, δῆλον οὖν ὅτι τοῦ ΑΒΓ τμήματος τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐγγύτερόν ἐστὶ τᾷς Β κορυφᾷς ἢ τὸ τοῦ ἐγγραφομένου εὐθυγράμμου. Καὶ ἐπὶ πάντων εὐθυγράμμων τῶν ἐγγραφομένων ἐς τὰ τμήματα γνωρίμως ὁ αὐτὸς λόγος. ζ'. Τμήματος δοθέντος περιεχομένου ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς δυνατόν ἐστιν ἐς τὸ τμήμα εὐθύγραμμον γνωρίμως ἐγγράψαι, ὥστε τὰν μεταξὺ εὐθεῖαν τῶν κέντρων τοῦ βάρους τοῦ τμήματος καὶ τοῦ ἐγγραφέντος εὐθυγράμμου ἐλάσσονα εἶμεν πάσας τᾷς προτεθείσας εὐθείας. [Omitted graphic marker] Δεδόσθω τμήμα τὸ ΑΒΓ οἷον εἴρηται, οὗ κέντρον ἔστω τοῦ βάρους τὸ Θ, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς αὐτὸ τρίγωνον γνωρίμως τὸ ΑΒΓ, καὶ ἔστω ἅ προτεθείσα εὐθεῖα ἅ Ζ, καὶ ὃν λόγον ἔχει ἅ ΒΘ ποτὶ Ζ, τοῦτον τὸν λόγον ἐχέτω τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ποτὶ τὸ Χ χωρίον.
- 2 111 Ἐγγεγράφθω δὴ εἰς τὸ ΑΒΓ τμήμα εὐθύγραμμον γνωρίμως τὸ ΑΚΒΛΓ, ὥστε τὰ περιλειπόμενα τμήματα ἐλάσσονα εἶμεν τοῦ Χ, καὶ ἔστω τοῦ ἐγγραφέντος εὐθυγράμμου κέντρον τοῦ βάρους τὸ Ε. Φαμὶ δὴ τὰν ΘΕ ἐλάσσονα εἶμεν τᾷς Ζ. Εἰ γὰρ μή, ἤτοι ἴσα ἐστὶν ἢ μείζων. Ἐπεὶ δὲ τὸ ΑΚΒΛΓ εὐθύγραμμον ποτὶ τὰ περιλειπόμενα τμήματα μείζονα λόγον ἔχει ἢ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ποτὶ Χ, τουτέστιν ἅ ΘΒ ποτὶ Ζ, ἔχει δὲ καὶ ἅ ΒΘ ποτὶ Ζ οὐκ ἐλάσσονα λόγον ἢ ὃν ἔχει ποτὶ ΘΕ, διὰ τὸ μὴ ἐλάσσονα εἶμεν τὰν ΘΕ τᾷς Ζ, πολλῶ ἄρα τὸ ΑΚΒΛΓ εὐθύγραμμον ποτὶ τὰ περιλειπόμενα τμήματα μείζονα λόγον ἔχει ἢ ἅ ΒΘ ποτὶ ΘΕ· ὥστε, ἐὰν ποιῶμες ὡς τὸ ΑΚΒΛΓ εὐθύγραμμον ποτὶ τὰ περιλειπόμενα τμήματα, οὕτως ἄλλαν τινα ποτὶ ΘΕ [ἐπειδὴ τοῦ ΑΒΓ τμήματος τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ τὸ Θ, ἐκβληθείσας τᾷς ΕΘ καὶ ἀπολαφθείσας τινὸς εὐθείας ἐχούσας λόγον ποτὶ τὰν ΕΘ, ὃν τὸ ΑΚΒΛΓ εὐθύγραμμον ποτὶ τὰ περιλειπόμενα τμήματα], ἐσσεῖται μείζων τᾷς ΘΒ.
- 2 112 Ἐχέτω οὖν ἅ ΗΘ ποτὶ ΘΕ. Τὸ Η ἄρα κέντρον τοῦ βάρους τοῦ συγκειμένου ἐκ τῶν περιλειπομένων τμημάτων· ὅπερ ἀδύνατον· τᾷς γὰρ διὰ τοῦ Η ἀχθείσας παρὰ τὰν ΑΓ ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἐστὶν [τῷ τμήματι]. Δῆλον οὖν ὅτι ἅ ΘΕ ἐλάσσων ἐστὶ τᾷς Ζ· ἔδει δὲ τοῦτο δεῖξαι. ζ'. Δύο τμημάτων ὁμοίων περιεχομένων ὑπὸ τε εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς τὰ κέντρα τῶν βαρέων εἰς τὸν αὐτὸν λόγον τέμνοντι τὰς διαμέτρους. [Omitted graphic marker] Ἔστω δύο

τμήματα οἷα εἴρηται τὰ ΑΒΓ, ΕΖΗ, ὧν διάμετροι αἱ ΒΔ, ΖΘ, καὶ ἔστω τοῦ μὲν ΑΒΓ τμήματος κέντρον τοῦ βάρεος τὸ Κ σαμεῖον, τοῦ δὲ ΕΖΗ τὸ Λ.

2 113 Δεικτέον ὅτι εἰς τὸν αὐτὸν λόγον τέμνοντι τὰς διαμέτρους τὰ Κ, Λ. Εἰ γὰρ μή, ἔστω ὡς ἂ ΚΒ ποτὶ ΚΔ, οὕτως ἂ ΖΜ ποτὶ ΜΘ, καὶ ἐγγεγράφω εἰς τὸ ΕΖΗ τμήμα εὐθύγραμμον γνωρίμως, ὥστε τὰν μεταξὺ τοῦ κέντρου τοῦ τμήματος καὶ τοῦ ἐγγραφομένου εὐθυγράμμου ἐλάσσονα εἶμεν τὰς ΛΜ, καὶ ἔστω τοῦ ἐγγραφέντος εὐθυγράμμου κέντρον τοῦ βάρεος τὸ Ξ σαμεῖον, ἐγγεγράφω δὲ εἰς τὸ ΑΒΓ τμήμα τῷ ἐν τῷ ΕΖΗ [ἐγγεγραμμένῳ εὐθυγράμμῳ] ὁμοῖον εὐθύγραμμον [τουτέστιν ὁμοίως γνωρίμως]· οὗ τὸ κέντρον τοῦ βάρεος τὰς κορυφᾶς ἐγγύτερον ἢ περ τὸ τοῦ τμήματος· ὅπερ ἀδύνατον. Δῆλον οὖν ὅτι τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει ἂ ΒΚ ποτὶ ΚΔ, ὃν ἂ ΖΛ ποτὶ ΛΘ. ἡ'. Παντὸς τμήματος περιεχομένου ὑπὸ εὐθείας τε καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς τὸ κέντρον τοῦ βάρεος διαιρεῖ τὰν τοῦ τμήματος διάμετρον, ὥστε εἶμεν ἀμιόλιον τὸ μέρος αὐτᾶς τὸ ποτὶ τᾶ κορυφᾶ τοῦ τμήματος τοῦ ποτὶ τᾶ βάσει. [Omitted graphic marker] Ἔστω τὸ ΑΒΓ τμήμα οἷον εἴρηται, διάμετρος δὲ αὐτοῦ ἔστω ἂ ΒΔ, κέντρον δὲ τοῦ βάρεος τὸ Θ σαμεῖον.

2 114 Δεικτέον ὅτι ἀμιολία ἐστὶν ἂ ΒΘ τὰς ΘΔ. Ἐγγεγράφω ἐς τὸ ΑΒΓ τμήμα γνωρίμως τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, οὗ κέντρον τοῦ βάρεος ἔστω τὸ Ε, καὶ τεμάσθω δίχα ἑκατέρᾳ τᾶν ΑΒ, ΒΓ, καὶ ἄχθων αἱ ΚΖ, ΗΛ· διάμετροι ἄρα ἐντὶ τῶν ΑΚΒ, ΒΛΓ τμημάτων. Ἔστω οὖν τοῦ μὲν ΑΚΒ τμήματος τὸ κέντρον τοῦ βάρεος τὸ Μ, τοῦ δὲ ΒΛΓ τὸ Ν, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΖΗ, ΜΝ, ΚΛ· τοῦ ἄρα ἐξ ἀμφοτέρων τῶν τμημάτων συγκειμένου μεγέθους τὸ κέντρον τοῦ βάρεός ἐστὶ τὸ Χ. Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἂ ΒΘ ποτὶ ΘΔ, οὕτως ἂ ΚΜ ποτὶ ΜΖ, καὶ συνθέντι καὶ ἐναλλάξ ὡς ἂ ΒΔ ποτὶ ΚΖ, οὕτως ἂ ΔΘ ποτὶ ΜΖ, τετραπλασία δὲ ἂ ΒΔ τὰς ΚΖ· τοῦτο γὰρ ἐπὶ τέλει δείκνυται, οὗ σαμεῖον· τετραπλασίων ἄρα καὶ ἂ ΔΘ τὰς ΜΖ· ὥστε καὶ λοιπὰ ἂ ΒΘ λοιπᾶς τὰς ΚΜ, τουτέστι τὰς ΣΧ, τετραπλασίων. Καὶ λοιπὰ ἄρα συναμφοτέρα ἂ ΒΣ, ΧΘ τριπλασίων τὰς ΣΧ. Ἔστω τριπλασία ἂ ΒΣ τὰς ΣΞ· καὶ ἂ ΧΘ ἄρα τὰς ΞΧ ἐστὶ τριπλασία. Καὶ ἐπεὶ τετραπλασίων ἐστὶν ἂ ΒΔ τὰς ΒΞ· καὶ γὰρ τοῦτο δείκνυται· ἂ δὲ ΒΞ τὰς ΣΞ τριπλασίων, ἂ ΞΒ ἄρα τὰς ΒΔ τρίτον μέρος ἐστὶν. Ἔστιν δὲ καὶ ἂ ΕΔ τὰς ΔΒ τρίτον μέρος, ἐπειδὴ περ κέντρον τοῦ βάρεος τοῦ ΑΒΓ τριγώνου ἐστὶ τὸ Ε· καὶ λοιπὰ ἄρα ἂ ΞΕ τρίτον μέρος τὰς ΒΔ.

2 115 Καὶ ἐπεὶ τοῦ μὲν ὅλου τμήματος κέντρον τοῦ βάρεός ἐστὶ τὸ Θ σαμεῖον, τοῦ δὲ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΑΚΒ, ΒΛΓ τμημάτων συγκειμένου μεγέθους τὸ κέντρον τοῦ βάρεος τὸ Χ, τοῦ δὲ ΑΒΓ τριγώνου τὸ Ε, ἐσσεῖται ὡς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ποτὶ τὰ καταλειπόμενα τμήματα, οὕτως ἂ ΧΘ ποτὶ ΘΕ. Τριπλάσιον δὲ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῶν τμημάτων [ἐπειδὴ περ τὸ ὅλον τμήμα ἐπίτρίτον ἐστὶ τοῦ ΑΒΓ τριγώνου]· τριπλασία ἄρα καὶ ἂ ΧΘ τὰς ΘΕ. Ἐδείχθη δὲ ἂ ΧΘ τριπλασία καὶ τὰς ΧΞ· πενταπλασία ἄρα ἐστὶν ἂ ΞΕ τὰς ΕΘ, τουτέστιν ἂ ΔΕ τὰς ΕΘ· ἴσα γὰρ ἐστὶν αὐτᾶ· ὥστε ἐξαπλασία ἐστὶν ἂ ΔΘ τὰς ΘΕ. Καὶ ἐντὶ τὰς ΔΕ τριπλασία ἂ ΒΔ· ἀμιολία ἄρα ἐντὶ ἂ ΒΘ τὰς ΘΔ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. θ'. Εἴ κα τέσσαρες γραμμαὶ ἀνάλογον ἔωντι ἐν τᾷ συνεχεῖ ἀναλογίᾳ, καὶ ὃν ἔχει λόγον ἂ ἐλάχιστα ποτὶ τὰν ὑπεροχάν, ᾧ ὑπερέχει ἂ μεγίστα τὰς ἐλάχιστας, τοῦτον ἔχουσά τις λαφθῇ ποτὶ τὰ τρία πεμπτamόρια τὰς ὑπεροχᾶς, ᾧ ὑπερέχει ἂ μεγίστα τὰν ἀνάλογον τὰς τρίτας, ὃν δὲ ἔχει λόγον ἂ ἴσα τᾶ τε διπλασία τὰς μεγίστας τὰν ἀνάλογον καὶ τᾶ τετραπλασία τὰς δευτέρας καὶ τᾶ ἐξαπλασία τὰς τρίτας καὶ τᾶ τριπλασία τὰς τετάρτας ποτὶ τὰν ἴσαν τᾶ τε πενταπλασία τὰς μεγίστας καὶ τᾶ δεκαπλασία τὰς δευτέρας καὶ τᾶ δεκαπλασία τὰς τρίτας καὶ τᾶ πενταπλασία τὰς τετάρτας, τοῦτον ἔχουσά τις λαφθῇ ποτὶ τὰν ὑπεροχάν, ᾧ ὑπερέχει ἂ μεγίστα τὰν ἀνάλογον τὰς τρίτας, συναμφοτέρα αἱ λαφθεῖσαι ἐσοῦνται δύο πεμπτamόρια τὰς μεγίστας.

2 116 Ἔστωσαν τέσσαρες γραμμαὶ ἀνάλογον αἱ ΑΒ, ΒΓ, ΒΔ, ΒΕ, καὶ ὃν μὲν ἔχει λόγον ἂ ΒΕ ποτὶ ΕΑ, τοῦτον ἐχέτω ἂ ΖΗ ποτὶ τὰ τρία πέμπτα τὰς ΑΔ, ὃν δὲ λόγον ἔχει ἂ ἴσα τᾶ διπλασία τὰς ΑΒ καὶ τετραπλασία τὰς ΒΓ καὶ ἐξαπλασία τὰς ΒΔ καὶ τριπλασία τὰς ΒΕ ποτὶ τὰν ἴσαν τᾶ πενταπλασία τὰς ΑΒ καὶ δεκαπλασία τὰς ΓΒ καὶ δεκαπλασία τὰς ΒΔ καὶ πενταπλασία τὰς ΒΕ, τοῦτον ἐχέτω

τὸν λόγον ἅ ΗΘ ποτὶ τὰν ΑΔ. Δεικτέον ὅτι ἅ ΖΘ δύο πενταμορία ἐντὶ τᾷς ΑΒ. Ἐπεὶ γὰρ ἀνάλογόν ἐντὶ αἱ ΑΒ, ΒΓ, ΒΔ, ΒΕ, καὶ αἱ ΑΓ, ΓΔ, ΔΕ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ἐντὶ, καὶ συναμφοτέρος ἅ ΑΒ, ΒΓ ποτὶ τὰν ΒΔ, τουτέστιν ἅ διπλασία συναμφοτέρου τᾷς ΑΒ, ΒΓ ποτὶ τὰν διπλασίαν τᾷς ΒΔ, ἔχει τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἅ ΑΔ ποτὶ τὰν ΔΕ, καὶ συναμφοτέρος ἅ ΔΒ, ΒΓ ποτὶ τὰν ΕΒ, καὶ πάντα ποτὶ πάντα τὸν αὐτὸν ἄρα λόγον ἔχει ἅ ΑΔ ποτὶ τὰν ΔΕ, ὃν ἅ ἴσα τᾷ τε διπλασίᾳ τᾷς ΑΒ καὶ τᾷ τριπλασίᾳ τᾷς ΓΒ καὶ τᾷ ΔΒ ποτὶ τὰν ἴσαν τᾷ τε διπλασίᾳ τᾷς ΒΔ καὶ τᾷ ΒΕ, ὃν δὲ λόγον ἔχει ἅ ἴσα τᾷ τε διπλασίᾳ τᾷς ΑΒ καὶ τᾷ τετραπλασίᾳ τᾷς ΒΓ καὶ τᾷ τετραπλασίᾳ τᾷς ΒΔ καὶ τᾷ διπλασίᾳ τᾷς ΒΕ ποτὶ τὰν ἴσαν τᾷ τε διπλασίᾳ τᾷς ΔΒ καὶ τᾷ ΕΒ, τοῦτον ἔξει ἅ ΔΑ ποτὶ ἐλάσσονα τᾷς ΔΕ. Ἐχέτω οὖν ποτὶ ΔΟ. Καὶ ἀμφοτέραι δὲ ποτὶ τὰς πρώτας τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον· ἔξει οὖν ἅ ΟΑ ποτὶ ΑΔ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἅ ἴσα τᾷ τε διπλασίᾳ τᾷς ΑΒ καὶ τετραπλασίᾳ τᾷς ΓΒ καὶ ἑξαπλασίᾳ τᾷς ΒΔ καὶ τριπλασίᾳ τᾷς ΒΕ ποτὶ τὰν συγκειμέναν ἕκ τε τᾷς διπλασίας συναμφοτέρας τᾷς ΑΒ, ΕΒ καὶ τετραπλασίας συναμφοτέρου τᾷς ΓΒ, ΒΔ.

2 117 Ἐχει δὲ καὶ ἅ ΑΔ ποτὶ ΗΘ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἅ πενταπλασία συναμφοτέρου τᾷς ΑΒ, ΒΕ μετὰ τᾷς δεκαπλασίας συναμφοτέρου τᾷς ΓΒ, ΒΔ ποτὶ τὰν συγκειμέναν ἕκ τε τᾷς διπλασίας τᾷς ΑΒ καὶ τᾷς τετραπλασίας τᾷς ΓΒ καὶ τᾷς τριπλασίας τᾷς ΕΒ καὶ ἑξαπλασίας τᾷς ΒΔ· ἀνομοίως δὲ τῶν λόγων τεταγμένων, τουτέστιν ἐν τεταραγμένῃ ἀναλογίᾳ, δι' ἴσου τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἅ ΟΑ ποτὶ ΗΘ, ὃν ἅ πενταπλασία συναμφοτέρου τᾷς ΑΒ, ΒΕ μετὰ τᾷς δεκαπλασίας τᾷς ΓΒ, ΒΔ ποτὶ τὰν συγκειμέναν ἕκ τε τᾷς διπλασίας συναμφοτέρου τᾷς ΑΒ, ΒΕ καὶ τᾷς τετραπλασίας συναμφοτέρου τᾷς ΓΒ, ΒΔ. Ἄλλ' ἅ συγκειμένα ἕκ τε τᾷς πενταπλασίας συναμφοτέρου τᾷς ΑΒ, ΒΕ μετὰ τᾷς δεκαπλασίας συναμφοτέρου τᾷς ΓΒ, ΒΔ ποτὶ τὰν συγκειμέναν ἕκ τε τᾷς διπλασίας συναμφοτέρου τᾷς ΑΒ, ΒΕ καὶ τετραπλασίας συναμφοτέρου τᾷς ΓΒ, ΒΔ λόγον ἔχει, ὃν πέντε ποτὶ δύο· καὶ ἅ ΑΟ ἄρα ποτὶ ΗΘ λόγον ἔχει, ὃν πέντε ποτὶ δύο. Πάλιν, ἐπεὶ ἅ ΟΔ ποτὶ ΔΑ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἅ ΕΒ μετὰ τᾷς διπλασίας τᾷς ΒΔ ποτὶ τὰν ἴσαν τᾷ συγκειμένῃ ἕκ τε τᾷς διπλασίας συναμφοτέρου τᾷς ΑΒ, ΒΕ μετὰ τᾷς τετραπλασίας συναμφοτέρου τᾷς ΓΒ, ΒΔ, ἔστιν δὲ καὶ ὡς ἅ ΑΔ ποτὶ ΔΕ, οὕτως ἅ συγκειμένα ἕκ τε τᾷς διπλασίας τᾷς ΑΒ καὶ τριπλασίας τᾷς ΓΒ καὶ τᾷς ΒΔ ποτὶ τὰν ἴσαν τᾷ τε ΕΒ καὶ τᾷ διπλασίᾳ τᾷς ΒΔ, ἀνομοίως οὖν τῶν λόγων τεταγμένων, τουτέστιν τεταραγμένας ἐούσας τᾷς ἀναλογίας, δι' ἴσου ὡς ἅ ΟΔ ποτὶ ΔΕ, οὕτως ἅ διπλασία τᾷς ΑΒ μετὰ τᾷς τριπλασίας τᾷς ΒΓ καὶ ἅ ΒΔ ποτὶ τὰν συγκειμέναν ἕκ τᾷς διπλασίας συναμφοτέρου τᾷς ΑΒ, ΒΕ καὶ τᾷς τετραπλασίας τᾷς ΓΒ, ΒΔ· ὥστε καὶ ὡς ἅ ΟΕ ποτὶ ΕΔ ἔστιν, οὕτως ἅ ΓΒ μετὰ τᾷς τριπλασίας τᾷς ΒΔ καὶ διπλασίας τᾷς ΕΒ ποτὶ τὰν διπλασίαν συναμφοτέρου τᾷς ΑΒ, ΒΕ καὶ τετραπλασίαν συναμφοτέρου τᾷς ΓΒ, ΒΔ.

2 118 Ἔστιν δὲ καὶ ὡς ἅ ΔΕ ποτὶ ΕΒ, οὕτως ἅ τε ΑΓ ποτὶ ΓΒ, ἐπεὶ καὶ κατὰ σύνθεσιν, καὶ ἅ τριπλασία τᾷς ΓΔ ποτὶ τὰν τριπλασίαν τᾷς ΔΒ καὶ ἅ διπλασία τᾷς ΔΕ ποτὶ τὰν διπλασίαν τᾷς ΕΒ· ὥστε καὶ ἅ συγκειμένα ἕκ τε τᾷς ΑΓ καὶ τριπλασίας τᾷς ΓΔ καὶ διπλασίας τᾷς ΔΕ ποτὶ τὰν συγκειμέναν ἕκ τε τᾷς ΓΒ καὶ τριπλασίας τᾷς ΔΒ καὶ διπλασίας τᾷς ΕΒ. Ἀνομοίως οὖν πάλιν τῶν λόγων τεταγμένων, τουτέστιν ἐν τεταραγμένῃ ἀναλογίᾳ, δι' ἴσου τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον ἅ ΕΟ ποτὶ ΕΒ, ὃν ἅ ΑΓ μετὰ τᾷς τριπλασίας τᾷς ΓΔ καὶ διπλασίας τᾷς ΔΕ ποτὶ τὰν διπλασίαν συναμφοτέρου τᾷς ΑΒ, ΒΕ μετὰ τᾷς τετραπλασίας συναμφοτέρου τᾷς ΓΒ, ΒΔ· ὅλα οὖν ἅ ΟΒ ποτὶ ΒΕ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἅ ἴσα τᾷ τε τριπλασίᾳ τᾷς ΑΒ μετὰ τᾷς ἑξαπλασίας τᾷς ΓΒ καὶ τᾷ τριπλασίᾳ τᾷς ΒΔ ποτὶ τὰν διπλασίαν συναμφοτέρου τᾷς ΑΒ, ΒΕ μετὰ τᾷς τετραπλασίας συναμφοτέρου τᾷς ΓΒ, ΒΔ. Καὶ ἐπεὶ αἱ τε ΕΔ, ΔΓ, ΓΑ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ἐντὶ καὶ συναμφοτέρος ἐκάστα τᾷς ΕΒ, ΒΔ, ΔΒ, ΒΓ, ΓΒ, ΒΑ, ἐσσεῖται καὶ ὡς ἅ ΕΔ ποτὶ ΔΑ, οὕτως συναμφοτέρος ἅ ΕΒ, ΒΔ ποτὶ συναμφοτέρον τὰν ΔΒ, ΒΓ μετὰ τᾷς συναμφοτέρου τᾷς ΓΒ, ΒΑ.

2 119 Καὶ συνθέντι ἄρα ἔστιν ὡς ἅ ΑΕ ποτὶ ΑΔ, οὕτως συναμφοτέρος ἅ ΕΒ, ΒΔ μετὰ συναμφοτέρου τᾷς ΑΒ, ΒΓ καὶ συναμφοτέρου τᾷς ΓΒΔ, ὃ ἔστι συναμφοτέρος ἅ ΕΒΑ μετὰ τᾷς διπλασίας

συναμφοτέρου τᾶς ΔΒΓ ποτὶ συναμφοτέρον τὰν ΒΔ, ΒΑ μετὰ τᾶς διπλασίας τᾶς ΒΓ· ὥστε καὶ ἡ διπλασία ποτὶ τὰν διπλασίαν τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον, τουτέστιν ὡς ἡ ΕΑ ποτὶ ΑΔ, οὕτως ἡ διπλασία συναμφοτέρου τᾶς ΕΒΑ μετὰ τᾶς τετραπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΓΒΔ ποτὶ τὰν διπλασίαν συναμφοτέρου τᾶς ΑΒΔ μετὰ τᾶς τετραπλασίας τᾶς ΓΒ· ὥστε καὶ ὡς ἡ ΕΑ ποτὶ τὰ τρία πέμπτα τᾶς ΑΔ, οὕτως ἡ συγκειμένα ἔκ τε τᾶς διπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΑΒΕ καὶ τετραπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΓΒΔ ποτὶ τὰ τρία πέμπτα τᾶς συγκειμένας ἔκ τε τᾶς διπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΑΒΔ καὶ τετραπλασίας τᾶς ΓΒ. Ἀλλ' ὡς ἡ ΕΑ ποτὶ τὰ τρία πέμπτα τᾶς ΑΔ, οὕτως ἐστὶν ἡ ΕΒ ποτὶ ΖΗ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΕΒ ποτὶ ΖΗ, οὕτως ἡ διπλασία συναμφοτέρου τᾶς ΑΒΕ μετὰ τᾶς τετραπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΔΒΓ ποτὶ τὰ τρία πέμπτα τᾶς συγκειμένας ἔκ τε τᾶς διπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΑΒΔ μετὰ τᾶς τετραπλασίας τᾶς ΓΒ. Ἐδείχθη δὲ καὶ ὡς ἡ ΟΒ ποτὶ ΕΒ, οὕτως ἡ τριπλασία συναμφοτέρου τᾶς ΑΒΔ μετὰ τᾶς ἑξαπλασίας τᾶς ΓΒ ποτὶ τὰν διπλασίαν συναμφοτέρου τᾶς ΑΒΕ καὶ τετραπλασίαν συναμφοτέρου τᾶς ΓΒΔ. Καὶ δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΟΒ ποτὶ ΖΗ, οὕτως ἡ συγκειμένα ἔκ τε τᾶς τριπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΑΒΔ καὶ ἑξαπλασίας τᾶς ΓΒ ποτὶ τὰ τρία πέμπτα τᾶς συγκειμένας ἔκ τε τᾶς διπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΑΒΔ καὶ τετραπλασίας τᾶς ΓΒ.

2 120 Ἀλλὰ ἡ συγκειμένα ἔκ τε τᾶς τριπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΑΒΔ καὶ ἑξαπλασίας τᾶς ΓΒ ποτὶ μὲν τὰν συγκειμέναν ἔκ τε τᾶς διπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΑΒΔ καὶ τετραπλασίας τᾶς ΓΒ λόγον ἔχει, ὃν τρία ποτὶ δύο, ποτὶ δὲ τὰ τρία πέμπτα τᾶς αὐτᾶς λόγον ἔχει, ὃν πέντε ποτὶ δύο· ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ΑΟ ποτὶ ΗΘ λόγον ἔχουσα, ὃν πέντε ποτὶ δύο· καὶ ὅλα ἄρα ἡ ΒΑ ποτὶ ὅλαν τὰν ΖΘ λόγον ἔχει, ὃν πέντε ποτὶ δύο. Εἰ δὲ τοῦτο, δύο πεμπταμορία ἐντὶ ἡ ΖΘ τᾶς ΑΒ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ι'. Παντὸς τόμου ἀπὸ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς ἀφαιρουμένου τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τᾶς εὐθείας ἐστίν, ἢ διάμετρος ἐστὶ τοῦ τόμου, τόνδε τὸν τρόπον κείμενον· διαιρεθείσας τᾶς εὐθείας εἰς ἴσα πέντε ἐπὶ μέσου πεμπταμορίου, ὥστε τὸ τμήμα αὐτοῦ τὸ ἐγγύτερον τᾶς ἐλάσσονος βάσιος τοῦ τόμου ποτὶ τὸ λοιπὸν τμήμα τὸν αὐτὸν ἔχειν λόγον, ὃν ἔχει τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς μείζονος τᾶν βάσεων τοῦ τόμου, ὕψος δὲ τὰν ἴσων συναμφοτέρῃ τᾷ τε διπλασίᾳ τᾶς ἐλάσσονος τᾶν βάσεων καὶ τᾷ μείζονι, ποτὶ τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ἐλάσσονος τᾶν βάσεων τοῦ τόμου, ὕψος δὲ τὰν ἴσων ἀμφοτέρῃ τᾷ τε διπλασίᾳ τᾶς μείζονος καὶ τᾷ ἐλάσσονι αὐτᾶν.

2 121 [Omitted graphic marker] Ἐστωσαν ἐν ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς δύο εὐθεῖαι αἱ ΑΓ, ΔΕ, διάμετρος δὲ ἔστω τοῦ ΑΒΓ τμήματος ἡ ΒΖ· φανερόν δὴ ὅτι καὶ τοῦ ΑΔΕΓ τόμου διάμετρος ἐστὶν ἡ ΗΖ [καὶ αἱ μὲν ΑΓ, ΔΕ παράλληλοί ἐντὶ τᾷ κατὰ τὸ Β ἐφαπτομένῃ τᾶς τομαῖς]· καὶ τᾶς ΗΖ εὐθείας διαιρεθείσας εἰς πέντε ἴσα μέσον ἔστω πεμπταμόριον ἡ ΘΚ, ἡ δὲ ΘΙ ποτὶ τὰν ΙΚ τὸν αὐτὸν ἐχέτω λόγον, ὃν ἔχει τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ τᾶς ΑΖ τετράγωνον, ὕψος δὲ τὰν ἴσων ἀμφοτέραις τᾷ τε διπλασίᾳ τᾶς ΔΗ καὶ τᾷ ΑΖ, ποτὶ τὸ στερεὸν τὸ βάσιν ἔχον τὸ ἀπὸ τᾶς ΔΗ τετράγωνον, ὕψος δὲ τὰν ἴσων ἀμφοτέραις τᾷ διπλασίᾳ τᾶς ΑΖ καὶ τᾷ ΔΗ. Δεικτέον ὅτι τοῦ ΑΔΕΓ τόμου κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τὸ Ι σαμεῖον. Ἐστὼ δὴ τᾷ μὲν ΖΒ ἴσα ἡ ΜΝ, τᾷ δὲ ΗΒ ἴσα ἡ ΝΟ, καὶ λελάφθω τᾶν μὲν ΜΝΟ μέσα ἀνάλογον ἡ ΝΞ, τετάρτα δὲ ἀνάλογον ἡ ΤΝ, καὶ ὡς ἡ ΤΜ ποτὶ ΤΝ, οὕτως ἡ ΖΘ ποτὶ τινὰ ἀπὸ τοῦ Ι, ὅπου ἂν ἔρχηται τὸ ἕτερον σαμεῖον· οὐδὲν γὰρ διαφέρει εἴτε καὶ μεταξὺ τῶν Ζ, Η εἴτε καὶ μεταξὺ τῶν Η, Β· τὰν ΙΡ.

2 122 Καὶ ἐπεὶ ἐν ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς διάμετρος ἐστὶ τοῦ τμήματος ἡ ΖΒ, ἡ ΒΖ ἤτοι ἀρχικᾶς ἐστὶ τᾶς τομαῖς ἢ παρὰ τὰν διάμετρον ἄκται, αἱ δὲ ΑΖ, ΔΗ εἰς αὐτὰν τεταγμένως ἐντὶ καταγμέναι, ἐπειδὴ παράλληλοί ἐντὶ τᾷ ἐπὶ τοῦ Β τᾶς τομαῖς ἐφαπτομένῃ. Εἰ δὲ τοῦτο, ἔστιν ὡς ἡ ΑΖ ποτὶ ΔΗ δυνάμει, οὕτως ἡ ΖΒ ποτὶ ΒΗ μάκει, τουτέστιν ἡ ΜΝ ποτὶ ΝΟ. Ὡς δὲ ἡ ΜΝ ποτὶ ΝΟ μάκει, οὕτως ἡ ΜΝ ποτὶ ΝΞ δυνάμει· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΑΖ ποτὶ ΔΗ δυνάμει, οὕτως ἡ ΜΝ ποτὶ ΝΞ δυνάμει· ὥστε καὶ μάκει ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ. Καὶ ὡς ἄρα ὁ ἀπὸ ΑΖ κύβος ποτὶ τὸν ἀπὸ ΔΗ κύβον, οὕτως ὁ ἀπὸ

MN κύβος ποτὶ τὸν ἀπὸ ΝΞ κύβον. Ἄλλ' ὡς μὲν ὁ ἀπὸ ΑΖ κύβος ποτὶ τὸν ἀπὸ ΔΗ κύβον, οὕτως τὸ ΑΒΓ τμᾶμα ποτὶ τὸ ΔΒΕ τμᾶμα, ὡς δὲ ὁ ἀπὸ ΜΝ κύβος ποτὶ τὸν ἀπὸ ΝΞ κύβον, οὕτως ἂ ΜΝ ποτὶ ΝΤ· ὥστε καὶ διελόντι ἐστὶν ὡς ὁ ΑΔΕΓ τόμος ποτὶ τὸ ΔΒΕ τμᾶμα, οὕτως ἂ ΜΤ ποτὶ ΝΤ, τουτέστι τὰ γ' ε' τᾶς ΗΖ ποτὶ ΙΡ. Καὶ ἐπεὶ τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ ΑΖ τετράγωνον, ὕψος δὲ τὰν συγκειμέναν ἔκ τε τᾶς διπλασίας τᾶς ΔΗ καὶ τᾶς ΑΖ, ποτὶ τὸν ἀπὸ ΑΖ κύβον λόγον ἔχει, ὃν ἂ διπλασία τᾶς ΔΗ μετὰ τᾶς ΑΖ ποτὶ ΖΑ, ὥστε καὶ ὃν ἂ διπλασία τᾶς ΝΞ μετὰ τᾶς ΝΜ ποτὶ ΝΜ, ἔστι δὲ καὶ ὡς ὁ ἀπὸ ΑΖ κύβος ποτὶ τὸν ἀπὸ ΔΗ κύβον, οὕτως ἂ ΜΝ ποτὶ ΝΤ, ὡς δὲ ὁ ἀπὸ ΔΗ κύβος ποτὶ τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ ΔΗ τετράγωνον, ὕψος δὲ τὰν συγκειμέναν ἔκ τε τᾶς διπλασίας τᾶς ΑΖ μετὰ τᾶς ΔΗ, οὕτως ἂ ΔΗ ποτὶ τὰν συγκειμέναν ἔκ τε τᾶς διπλασίας τᾶς ΑΖ καὶ τᾶς ΔΗ, ὥστε καὶ ἂ ΤΝ ποτὶ τὰν συγκειμέναν ἔκ τε τᾶς διπλασίας τᾶς ΟΝ καὶ τᾶς ΤΝ, γέγονεν οὖν τέσσαρα μεγέθη, τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ ΑΖ τετράγωνον, ὕψος δὲ τὰν συγκειμέναν ἔκ τε τᾶς διπλασίας τᾶς ΔΗ καὶ τᾶς ΑΖ, καὶ ὁ ἀπὸ ΑΖ κύβος καὶ ὁ ἀπὸ ΔΗ κύβος καὶ τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ ΔΗ τετράγωνον, ὕψος δὲ τὰν συγκειμέναν ἔκ τε τᾶς διπλασίας τᾶς ΑΖ καὶ τᾶς ΔΗ, τέτταρσι μεγέθεσιν ἀνάλογον σύνδυο λαμβανομένοις, τᾶ τε συγκειμένα ἔκ τε τᾶς διπλασίας τᾶς ΝΞ καὶ τᾶς ΝΜ καὶ ἐτέρῳ μεγέθει τᾶ ΜΝ καὶ ἄλλῳ ἐξῆς τᾶ ΝΤ καὶ τελευταῖον τᾶ συγκειμένα ἔκ τε τᾶς διπλασίας τᾶς ΝΟ καὶ τᾶς ΝΤ· δι' ἴσου ἄρα γενήσεται ὡς τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ ΑΖ τετράγωνον, ὕψος δὲ τὰν συγκειμέναν ἔκ τε τᾶς διπλασίας τᾶς ΔΗ καὶ τᾶς ΑΖ, ποτὶ τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ ΔΗ τετράγωνον, ὕψος δὲ τὰν συγκειμέναν ἔκ τε τᾶς διπλασίας τᾶς ΑΖ καὶ τᾶς ΔΗ, οὕτως ἂ συγκειμένα ἔκ τε τᾶς διπλασίας τᾶς ΝΞ καὶ τᾶς ΜΝ ποτὶ τὰν συγκειμέναν ἔκ τε τᾶς διπλασίας τᾶς ΝΟ καὶ τᾶς ΝΤ.

2 124 Ἄλλ' ὡς τὸ εἰρημένον στερεὸν ποτὶ τὸ εἰρημένον στερεόν, οὕτως ἂ ΘΙ ποτὶ ΙΚ· καὶ ὡς ἄρα ἂ ΘΙ ποτὶ ΙΚ, οὕτως ἂ συγκειμένα ποτὶ τὰν συγκειμένα· Ὡστε καὶ συνθέντι καὶ τῶν ἀγουμένων τὰ πενταπλασία· ἔστιν ἄρα ὡς ἂ ΖΗ ποτὶ ΙΚ, οὕτως ἂ πενταπλασία συναμφοτέρου τᾶς ΜΝΤ καὶ δεκαπλασία συναμφοτέρου τᾶς ΝΞ, ΝΟ ποτὶ τὰν διπλασίαν τᾶς ΟΝ καὶ τὰν ΝΤ. Καὶ ὡς ἂ ΖΗ ποτὶ ΖΚ εὐῶσαν αὐτὰς δύο πέμπτα, οὕτως ἂ πενταπλασία συναμφοτέρου τᾶς ΜΝΤ καὶ δεκαπλασία συναμφοτέρου τᾶς ΞΝΟ ποτὶ τὰν διπλασίαν συναμφοτέρου τᾶς ΜΝΤ καὶ τετραπλασίαν συναμφοτέρου τᾶς ΞΝΟ· ἐσσεῖται οὖν ὡς ἂ ΖΗ ποτὶ ΖΙ, οὕτως ἂ πενταπλασία συναμφοτέρου τᾶς ΜΝΤ καὶ δεκαπλασία συναμφοτέρου τᾶς ΞΝΟ ποτὶ τὰν συγκειμένα ἔκ τε τᾶς διπλασίας τᾶς ΜΝ καὶ τετραπλασίας τᾶς ΝΞ καὶ ἑξαπλασίας τᾶς ΟΝ καὶ τριπλασίας τᾶς ΝΤ. Ἐπεὶ οὖν τέσσαρες εὐθεῖαι ἐξῆς ἀνάλογον αἱ ΜΝ, ΝΞ, ΟΝ, ΝΤ, καὶ ἐστὶν, ὡς μὲν ἂ ΝΤ ποτὶ ΤΜ, οὕτως λελαμμένα τις ἂ ΡΙ ποτὶ τὰ τρία πέμπτα τᾶς ΖΗ, τουτέστι τᾶς ΜΟ, ὡς δὲ ἂ συγκειμένα ἔκ τε τᾶς διπλασίας τᾶς ΝΜ καὶ τετραπλασίας τᾶς ΝΞ καὶ ἑξαπλασίας τᾶς ΝΟ καὶ τριπλασίας τᾶς ΝΤ ποτὶ τὰν συγκειμένα ἔκ τε τᾶς πενταπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΜΝΤ καὶ δεκαπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΞΝΟ, οὕτως ἐτέρα τις λελαμμένα ἂ ΙΖ ποτὶ τὰν ΖΗ, τουτέστιν ποτὶ τὰν ΜΟ, ἐσσεῖται διὰ τὰ πρότερον ἂ ΡΖ δύο πέμπτα τᾶς ΜΝ, τουτέστι τᾶς ΖΒ· ὥστε κέντρον βάρους ἐστὶ τοῦ ΑΒΓ τμᾶματος τὸ Ρ σαμεῖον.

2 125 Ἔστω δὴ καὶ τοῦ ΔΒΕ τμᾶματος κέντρον βάρους τὸ Χ σαμεῖον. Τοῦ ἄρα ΑΔΕΓ τόμου ἐσσεῖται τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τᾶς ἐπ' εὐθείας τᾶς ΧΡ τὸν αὐτὸν ποτὶ αὐτὰν λόγον ἐχούσας, ὃν ἔχει ὁ τόμος ποτὶ τὸ λοιπὸν τμᾶμα. Ἔστιν δὲ τὸ Ι σαμεῖον. Ἐπεὶ γὰρ τᾶς μὲν ΖΒ τρία πέμπτα ἐστὶν ἂ ΒΡ, τᾶς δὲ ΗΒ τρία πέμπτα ἐστὶν ἂ ΒΧ, καὶ λοιπᾶς ἄρα τᾶς ΗΖ τρία πέμπτα ἐστὶν ἂ ΧΡ. Ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς μὲν ὁ ΑΔΕΓ τόμος ποτὶ τὸ ΔΒΕ τμᾶμα, οὕτως ἂ ΜΤ ποτὶ ΤΝ, ὡς δὲ ἂ ΜΤ ποτὶ τὰν ΤΝ, οὕτως τὰ τρία πέμπτα τᾶς ΗΖ, ἅτις ἐστὶν ἂ ΧΡ, ποτὶ ΡΙ, ἐσσεῖται ἄρα καὶ ὡς ὁ ΑΔΕΓ τόμος ποτὶ τὸ ΔΒΕ τμᾶμα, οὕτως ἂ ΧΡ ποτὶ ΡΙ. Καὶ ἐστὶ τοῦ μὲν ὅλου τμᾶματος κέντρον τοῦ βάρους τὸ Ρ

σαμεῖον, τοῦ δὲ ΔΒΕ κέντρον βάρους τὸ Χ· φανερόν οὖν ὅτι καὶ τοῦ ΑΔΕΓ τόμου τὸ κέντρον τοῦ βάρους τὸ Ι σαμεῖον.